

Krafttraining

Prof. Dr. E. Eils



Übersicht

- Definition
- (Physiologische) Grundlagen
- Komponenten der Kraft
- Adaptationen/Training
- Kurzer Exkurs: „Muskelgedächtnis“



Definition Kraft

Verschiedene Betrachtungsweisen von Kraft

Physik: Physikalische Kraft als Ursache der beobachteten Leistung (Newton)

Verhaltenswissenschaftliche Sicht: Kraftfähigkeit als Disposition, Bewegungen mit hohem Krafteinsatz auszuführen

Biologie: Physiologie der Kraftproduktion

Sportmethodische Sicht: Erscheinungsformen (Sprungkraft, Wurfkraft etc.)

Definitionsversuch

„Kraft ist eine trainierbare Einflussgröße sportlicher Leistungen.

Sie beschreibt den Teilaspekt der sportlichen Leistungsfähigkeit, sportliche Bewegungen gegen höhere Widerstände ausführen zu können“.

(Olivier et al., 2008, S. 93)

- „höhere Widerstände“: mehr als 30% der individuellen Maximalkraft
- Situationen: Springen, Werfen, Stoßen, Stützen, Heben, Halten, Treppen steigen

Physiologische Grundlagen

Aufbau eines Muskels

- *Muskel*
- *Muskelfaserbündel*
- *Muskelfaser=Muskelzelle*
- *Myofibrille*
- *Sarkomer*

(Olivier et al., 2008, S. 40)

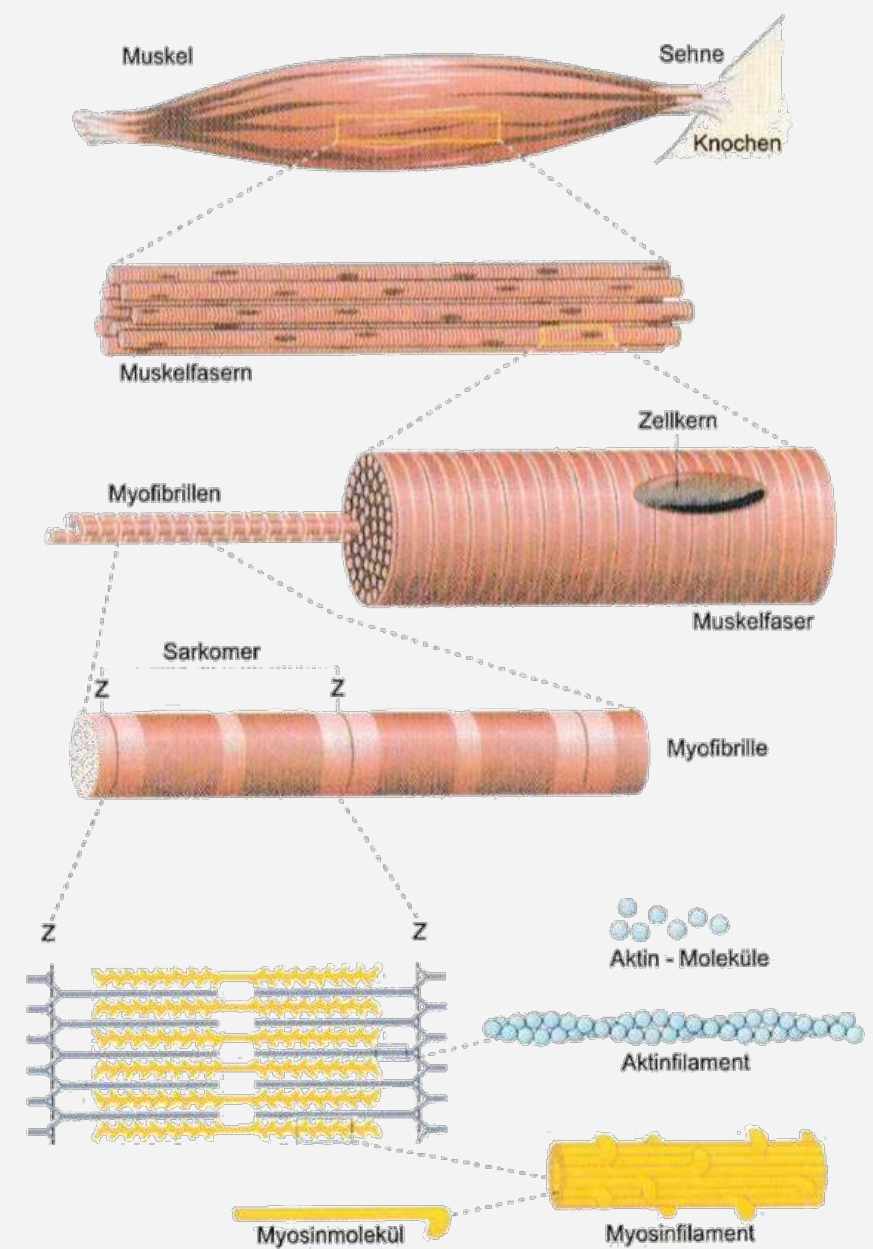
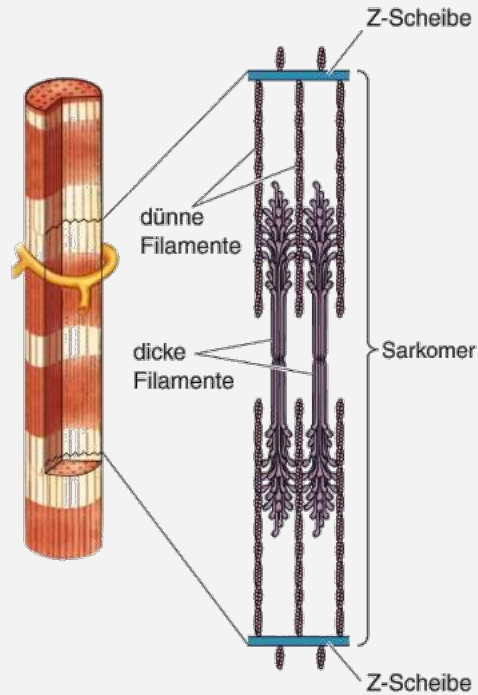


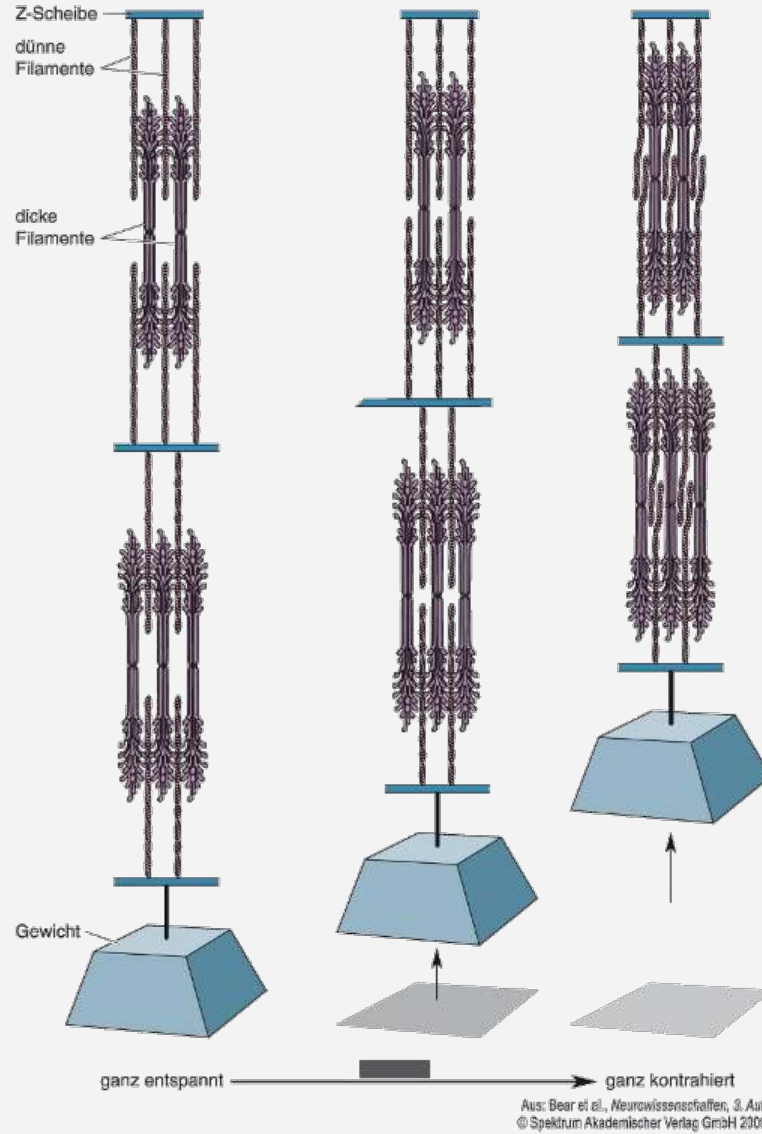
Abb. 5. Aufbau des Skelettmuskels (modif. nach Bloom & Fawcett, 1986, aus Rüdel, 1993, S. 86)

Aufbau eines Muskels



Aus: Bear et al., Neurowissenschaften, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009

Aus Bear et al. (2009) Neurowissenschaften.
13.12 Vergrößerter Ausschnitt der Myofibrille.



Aus Bear et al. (2009) Neurowissenschaften.
13.13 Der Gleitfilamentmechanismus der Muskelkontraktion. Wenn die dünnen Filamente (Actinfilamente) auf den dicken Filamenten (Myosinfilamenten) aneinander entlanggleiten, verkürzen sich die Myofibrillen.

Aufbau eines Muskels

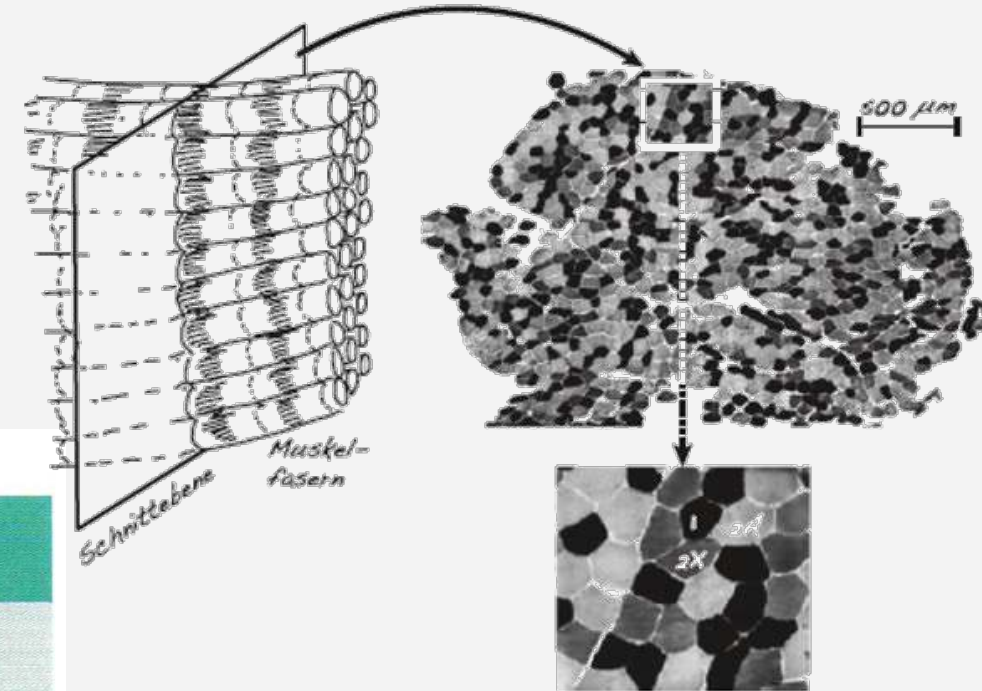


<https://studyflix.de/biologie/muskelzellen-2973>

Haupttypen von Muskelfasern

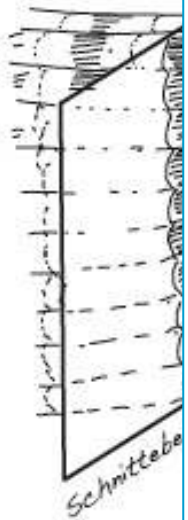
Tabelle 3.4: Haupttypen von Muskelfasern

Typ	I	IIA	IIX
Zuckungsfrequenz	Langsam	Schnell	Schnell
Ermüdungswiderstandsfähigkeit	Hoch	Durchschnittlich	Gering
Atmungstyp	Aerob	Aerob-anaerob	Anaerob
Kapillare	Viele	Viele	Wenige



Aus Zatsiorsky & Kraemer (2006) Krafttraining – Praxis und Wissenschaft und
Toigo, M. (2019) Muskel Revolution. Springer Verlag.

Verteilung



Ein reales, wissenschaftliches Fallbeispiel soll diesen Sachverhalt verdeutlichen. Man hat die Verteilung der Fasertypen bezüglich Anzahl und Fläche im M. vastus lateralis (äußerer Schenkelmuskel) eines Weltmeisters und Olympiamedaillengewinners im Kugelstoßen und seines langjährigen Trainingpartners im hoch trainierten Zustand bei Karriereende untersucht. Als erstes fiel auf, dass die Muskelproben von beiden Athleten praktisch keine Typ-2X-Fasern enthielten (siehe unten). Die verschiedenen Typ-2-Fasern wurden daher in der Auswertung zusammengefasst.

Was schätzen Sie, wie sich Fasertypen bei den beiden zahlenmäßig verteilen? Aufgrund der oben genannten Durchschnittswerte für Athleten in Sprintsportarten müsste Ihre Schätzung für beide Athleten bei ungefähr 25 % Typ-1- und 75 % Typ-2-Fasern liegen. Nun ja, für den Trainingspartner traf dies ungefähr zu (33 % zu 67 %), nicht aber für den Weltmeister. Bei ihm waren die Typ-1-Fasern deutlich in der Überzahl (60 % zu 40 %). Betrachtet man aber die durchschnittlichen Faserquerschnittsflächen, ergibt sich interessanterweise folgendes Bild. Die durchschnittliche Querschnittsfläche von Typ-1-Fasern war beim Weltmeister um ca. 40 % kleiner und die der Typ-2-Fasern um ca. 20 % größer als bei seinem Trainingspartner, mit dem Resultat, dass beim Weltmeister ca. 33 % der Gesamtfläche auf Typ-1- und 67 % auf Typ-2-Fasern entfielen, beim Trainingspartner waren es ca. 25 % auf Typ-1- und 75 % auf Typ-2-Fasern. Für einen kompletten Vergleich müsste man jetzt noch die absolute Muskelmasse berücksichtigen, die in diesem Fall aber unbekannt war. Die Resultate dieser wissenschaftlichen Fallstudie deuten somit ebenfalls darauf hin, dass

1. Anzahl an Muskelfasern eines Typs
2. Anzahl der Querschnittsfläche der Muskelfasern eines Typs

Aus funktioneller Sicht scheint der Flächenanteil der Fasertypen in einem Muskel wichtiger zu sein, als der zahlenmäßige Anteil der Fasertypen.

Aus: Toigo, M. (2019) Muskel Revolution. Springer Verlag.

Verteilung von Muskelfasertypen

Muskelfaserverteilung (M. vastus lateralis)

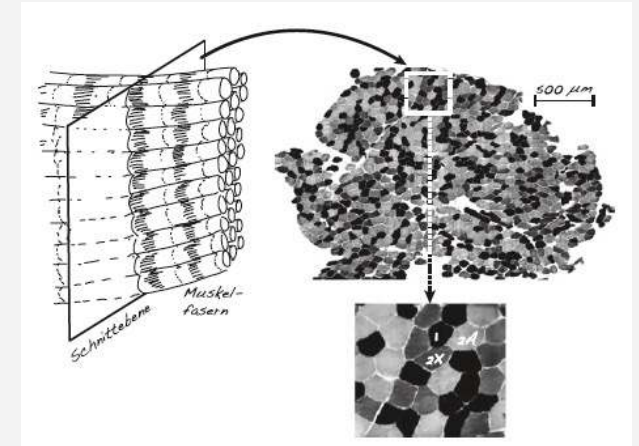
- Frauen:
 - 51 +/- 13 % Typ 1 (Range: 13-85%)
 - 37 +/- 10 % Typ 2A
 - 12 +/- 9 % Typ 2X
- Männer:
 - 46 +/- 15 % Typ 1 (Range: 15-79%)
 - 39 +/- 12 % Typ 2A
 - 15 +/- 9 % Typ 2X

Muskelfaserquerschnittsfläche (M. vastus lateralis)

- Frauen:
 - 4044 +/- 846 μm^2 Typ 1
 - 3594 +/- 818 μm^2 Typ 2A
 - 2837 +/- 884 μm^2 Typ 2X
- Männer:
 - 4591 +/- 1058 μm^2 Typ 1
 - 4958 +/- 1177 μm^2 Typ 2A
 - 4439 +/- 1254 μm^2 Typ 2X

Unterschiede F-M:

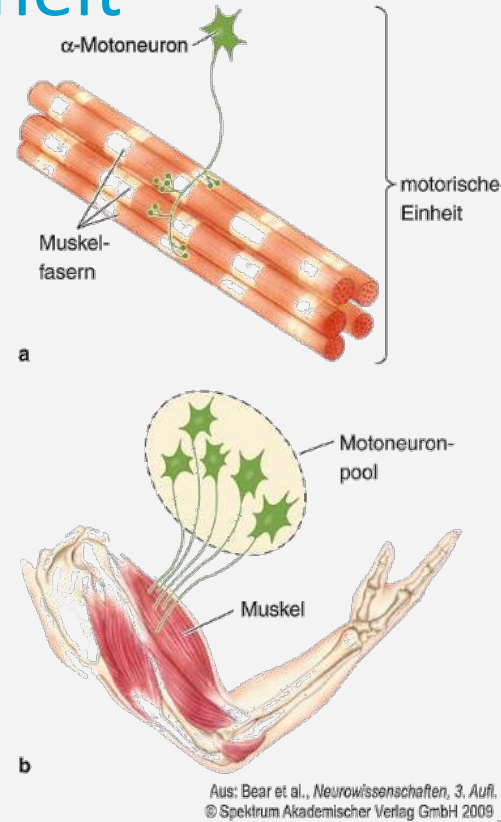
Erhöhter Testosteronspiegel bei M in Pubertät
-> Einfluss auf Typ2 Fasern



Aus: Toigo, M. (2019) Muskel Revolution. Springer Verlag.

Motorische Einheit

Bei Aktivierung:
Alles-oder-nichts-Gesetz



13.6 Motorische Einheit und Motoneuronpool. **a** Eine motorische Einheit umfasst ein ((alpha))-Motoneuron und sämtliche von ihm innervierten Muskelfasern. **b** Die Gesamtheit aller ((alpha))-Motoneuronen, die einen Muskel innervieren, bezeichnet man als Motoneuronpool.

Aus Bear et al. (2009) Neurowissenschaften.

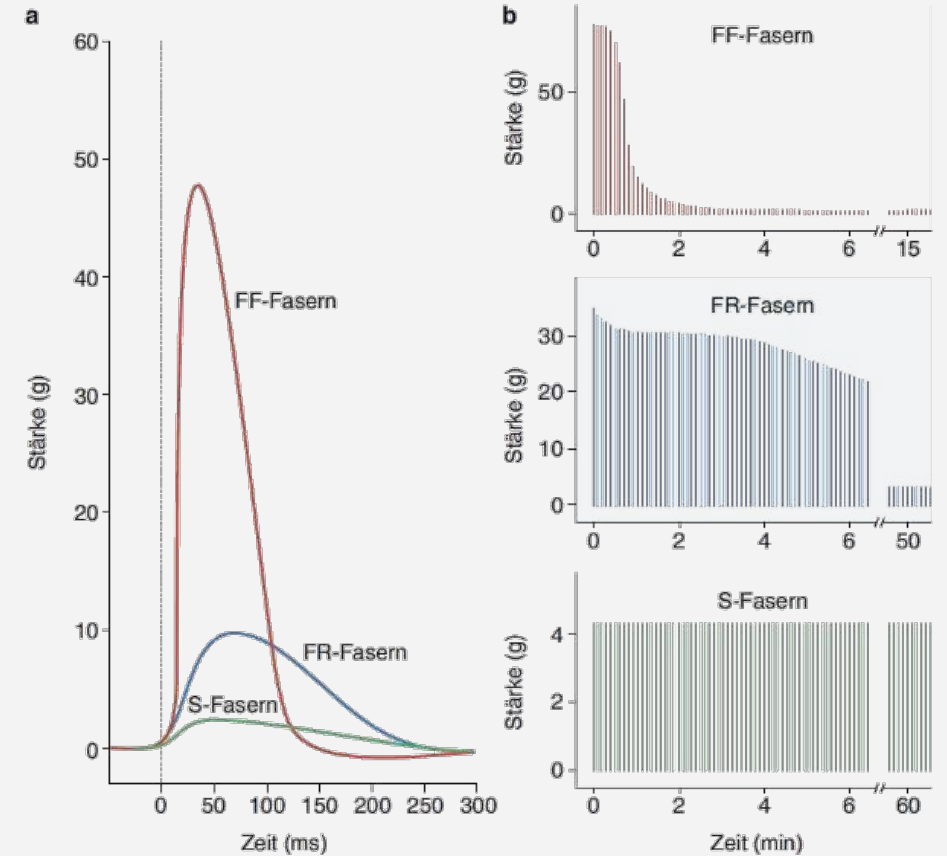


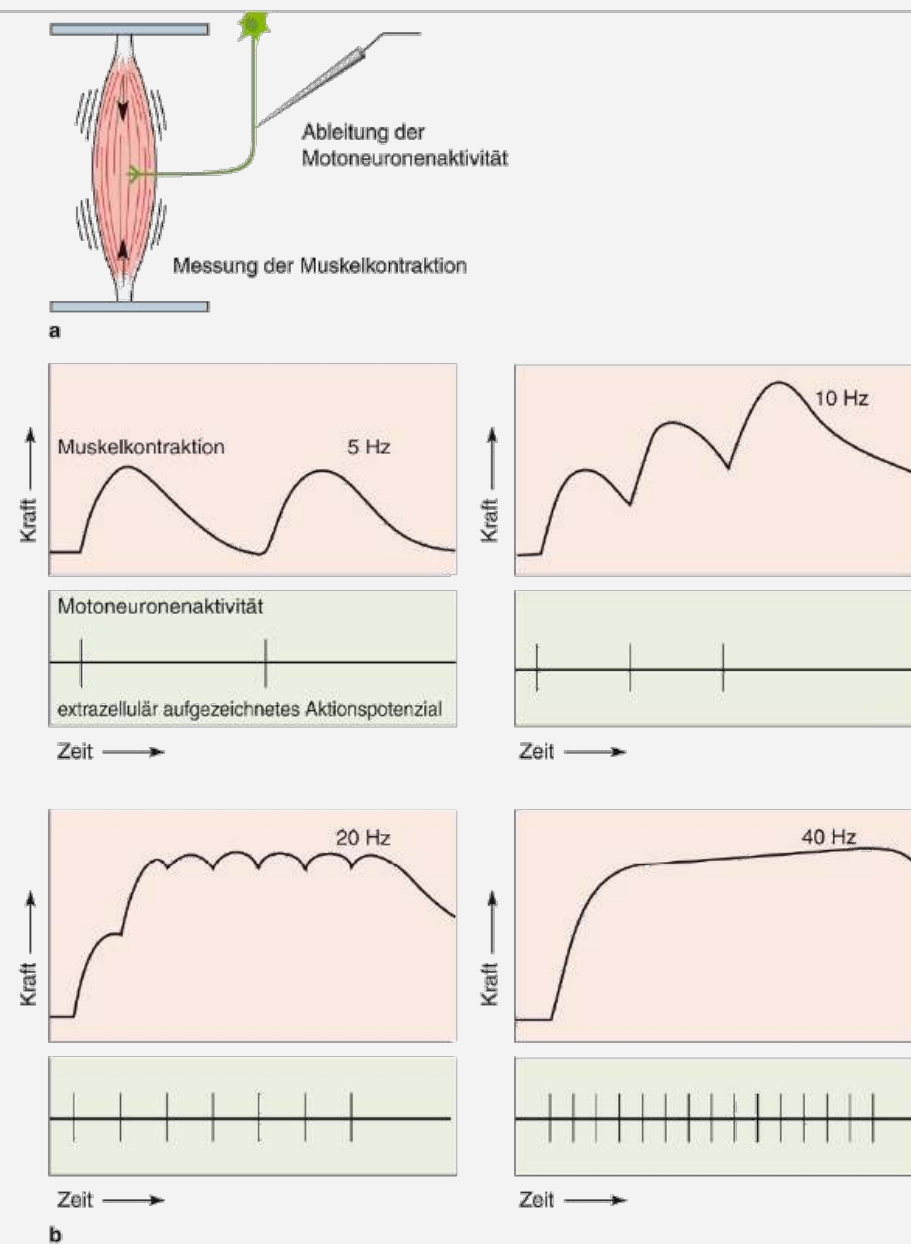
Abb. 13.10 Die drei Typen motorischer Einheiten und ihre kontraktile Eigenschaften. **a** Ein einzelnes Aktionspotenzial löst bei jeder der drei motorischen Einheiten Kontraktionen von unterschiedlicher Stärke und mit unterschiedlichem zeitlichem Ablauf aus. **b** Wiederholte Folgen von Aktionspotenzialen von 40 Hz über mehrere Minuten führen bei den verschiedenen Typen motorischer Einheiten zu unterschiedlichen Ermüdungsraten. (Nach Burke et al. 1973)

Aus Bear et al. (2018⁴) Neurowissenschaften.

Steuerung der Kontraktionskraft

Die Kontraktionskraft wird durch **Frequenzierung** und Rekrutierung gesteuert.

13.7 Von der Muskelzuckung zur anhaltenden Kontraktion. **a** Ein einzelnes Aktionspotenzial in einem ((alpha))-Motoneuron bewirkt eine Zuckung der Muskelfaser. **b** Durch die Summation der Einzelzuckungen kommt es zu einer anhaltenden Kontraktion, wenn sich Zahl und Frequenz der ankommenden Aktionspotenziale erhöhen.



Aus Bear et al. (2009)
Neurowissenschaften..

Aus: Bear et al., Neurowissenschaften, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009

Steuerung der Kontraktionskraft

Die Kontraktionskraft wird durch Frequenzierung und **Rekrutierung** gesteuert.

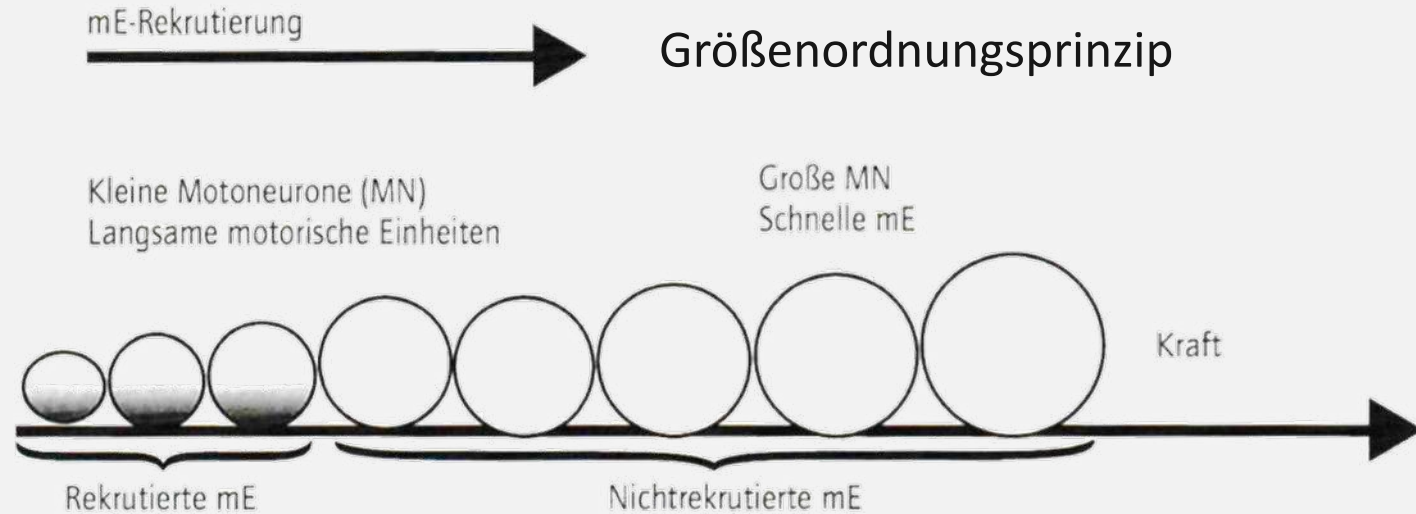
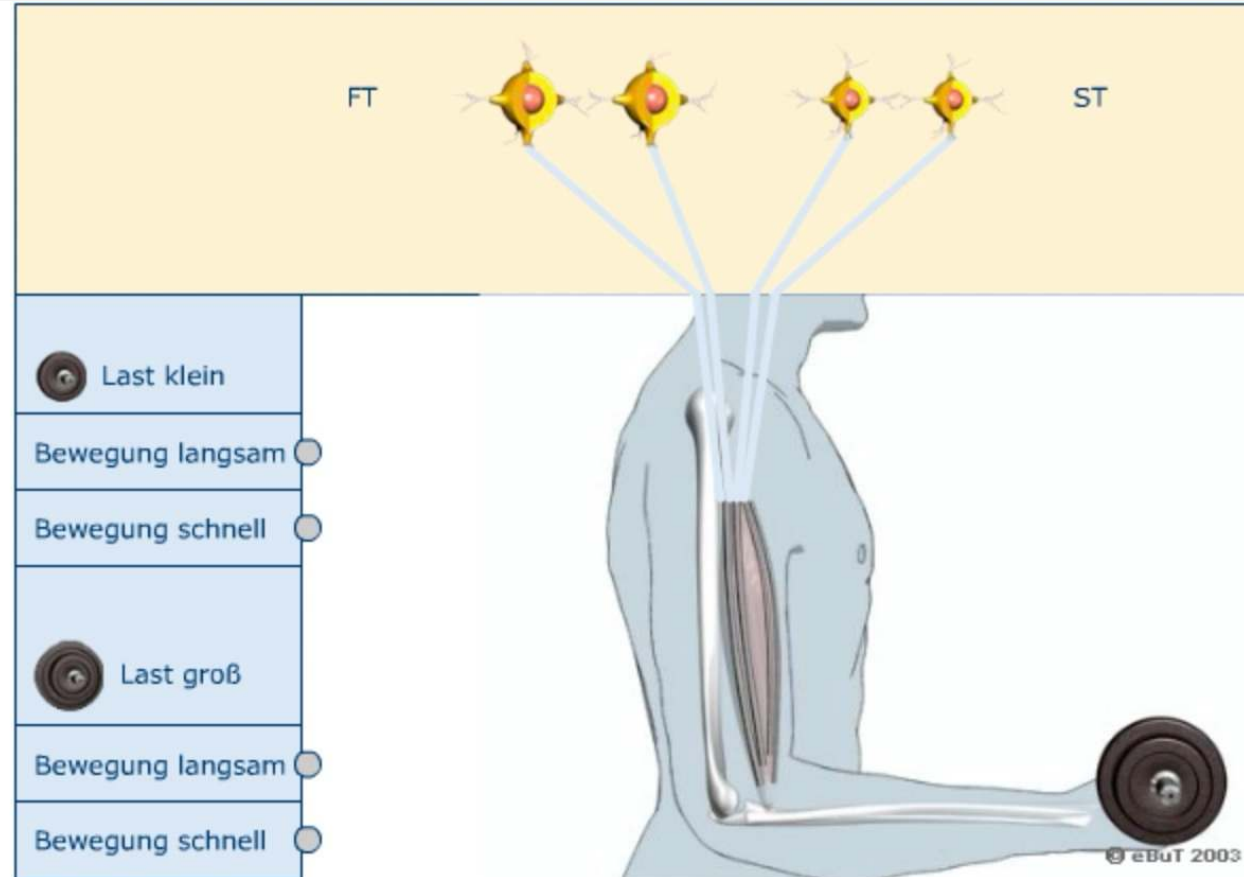


Abbildung 3.10: Größenprinzip der Motoneuronenrekrutierung. Die Motoneuronen sind entsprechend ihrer Größe angeordnet. Die kleinen Motoneuronen innervieren langsam zuckende Fasern, während die großen Motoneuronen schnell zuckende Fasern innervieren. Wenn die Muskelkraft ansteigt, werden die Motoneuronen ihrer Größe nach, von klein nach groß, aktiviert (rekrutiert). In dieser Abbildung ist die erforderliche Kraft gering, und es werden nur kleine Motoneuronen rekrutiert. Bei zunehmendem Kraftaufbau steigt die Anzahl der aktiven mE an und die schnellen mE werden rekrutiert.

Aus Zatsiorsky & Kraemer (2006) Krafttraining – Praxis und Wissenschaft

Video Rekrutierung & Frequenzierung



Weitere Grundlagen

Muskuläre Aktionsformen

Kontraktions- formen	Arbeitsweisen	Ansatz- Ursprung	Beispiel Liegestütz
konzentrisch	überwindend	wird kleiner	Von Boden in Stütz
exzentrisch	nachgebend	wird größer	Von Stütz auf Boden
isometrisch	haltend	bleibt gleich	Halten des Stützes

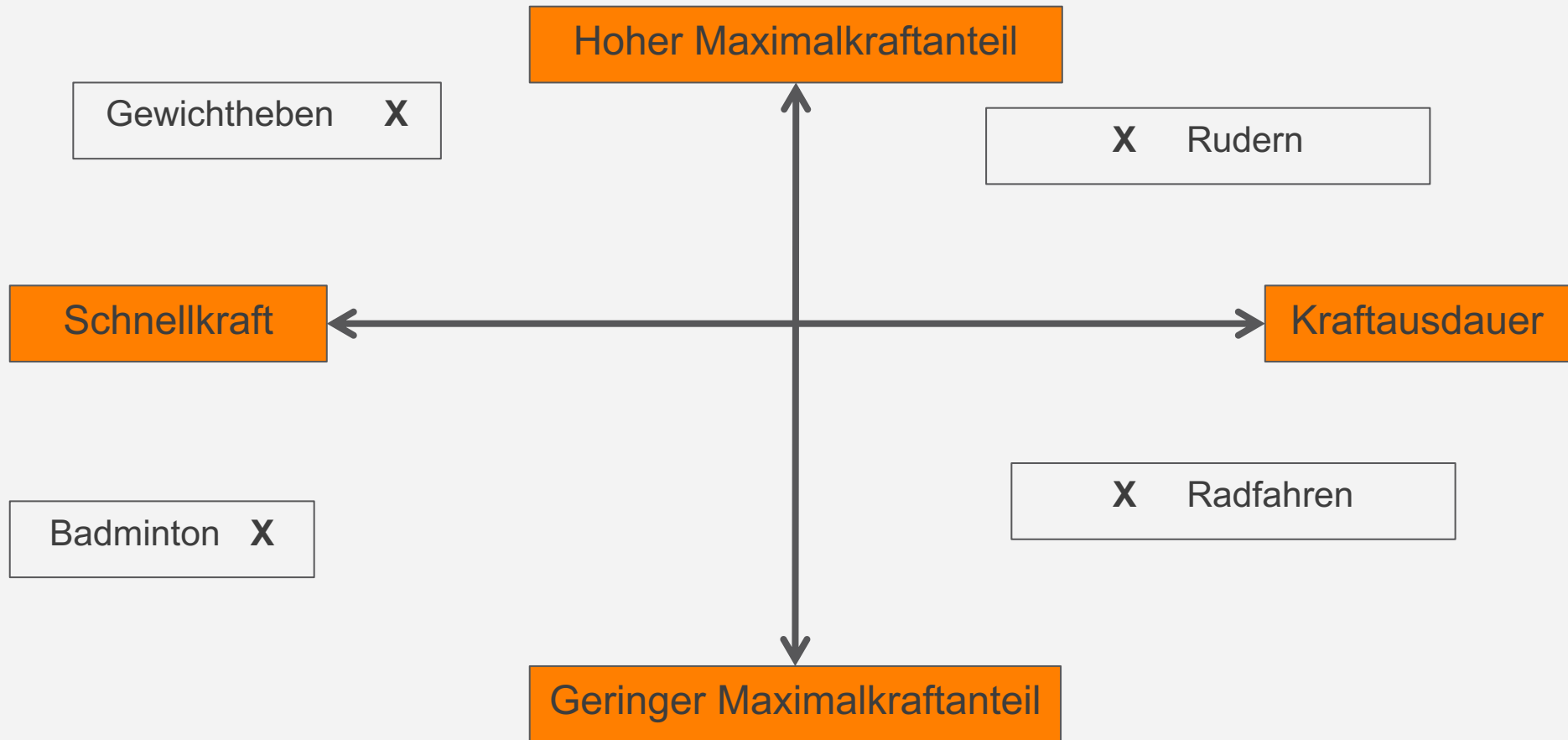
Muskuläre Aktionsformen



Dimensionen der Kraft

- Einigkeit in der Trainingswissenschaft, dass die Maximalkraft einen bedeutenden Einfluss auf Schnellkraft und Kraftausdauer hat.
- Maximalkraft wird daher als relativ unabhängige konditionelle Einflussgröße bezeichnet.
- Schnellkraft und Kraftausdauer stellen hingegen phänomenorientierte konditionelle Einflussgrößen dar.

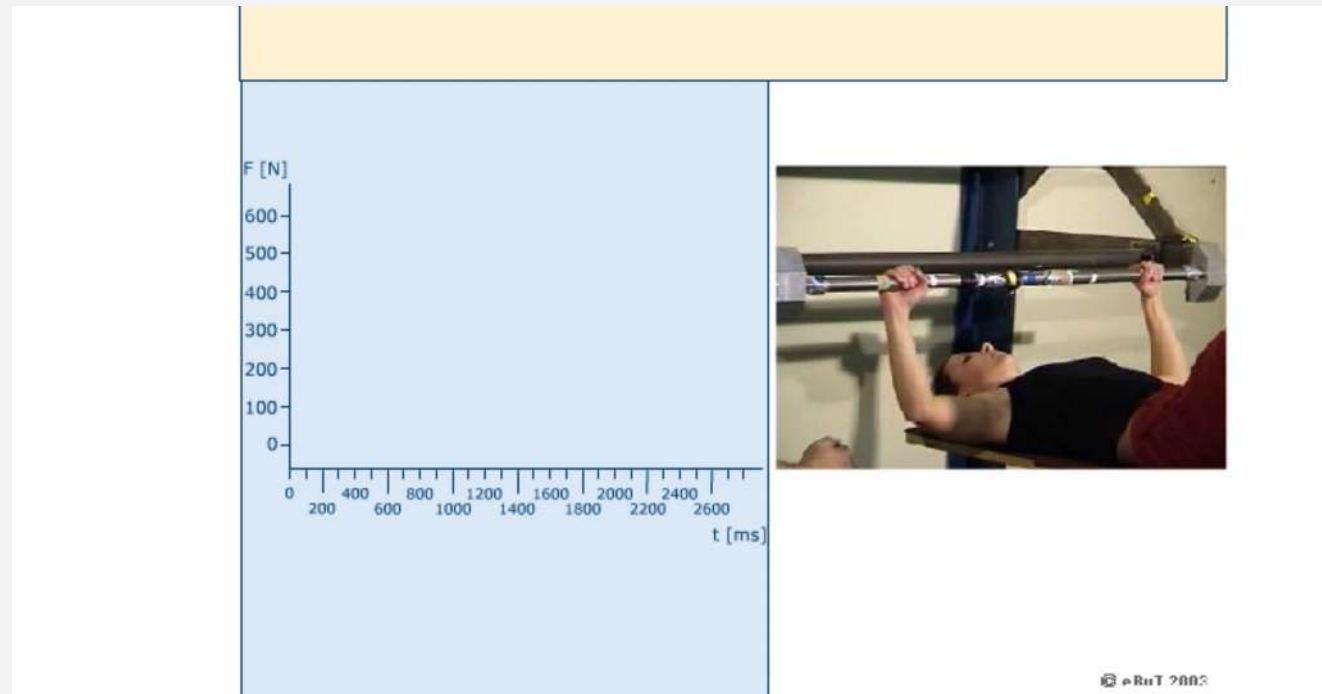
Dimensionen der Kraft



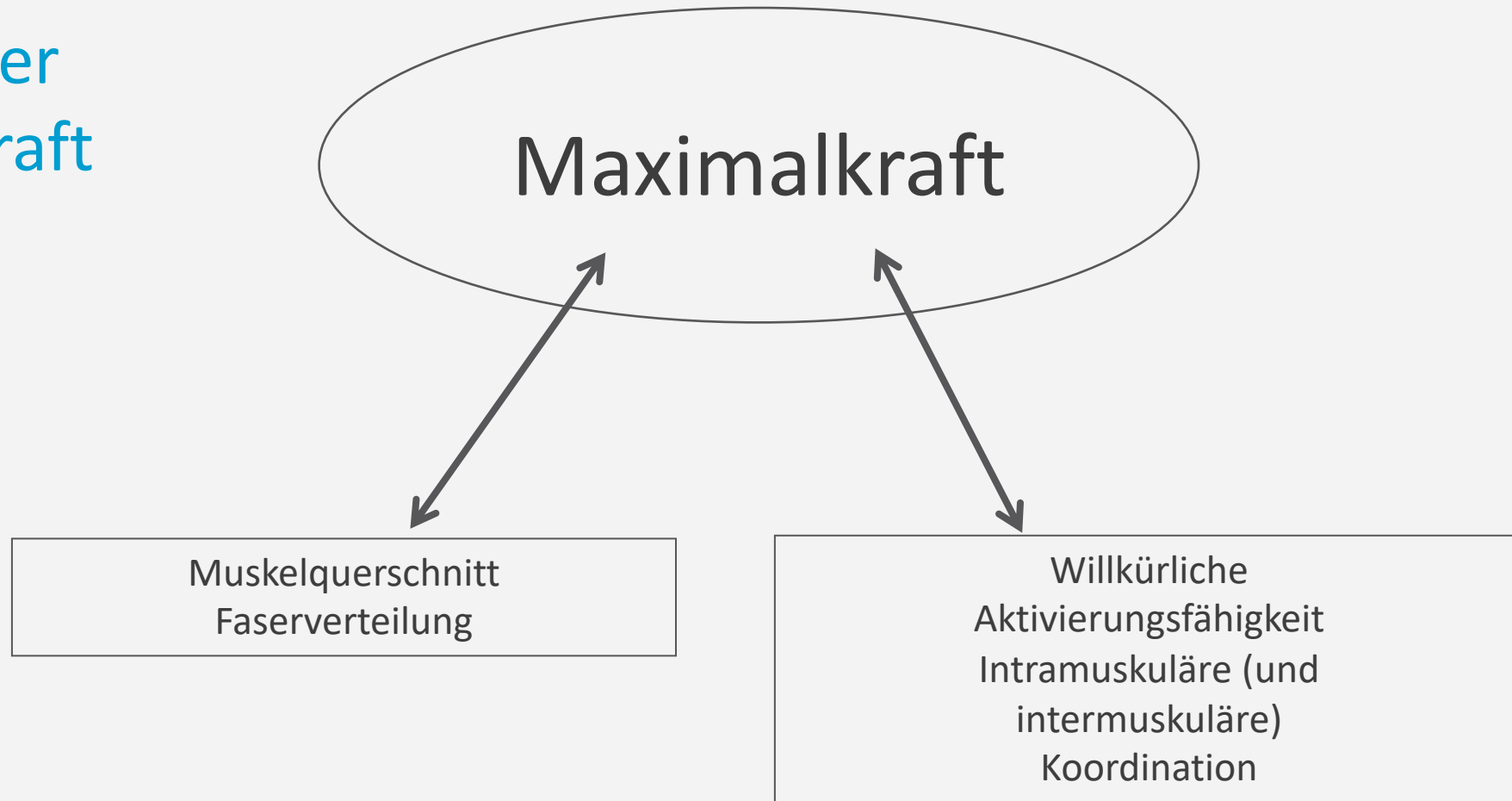
Komponenten der Kraft

Maximalkraft

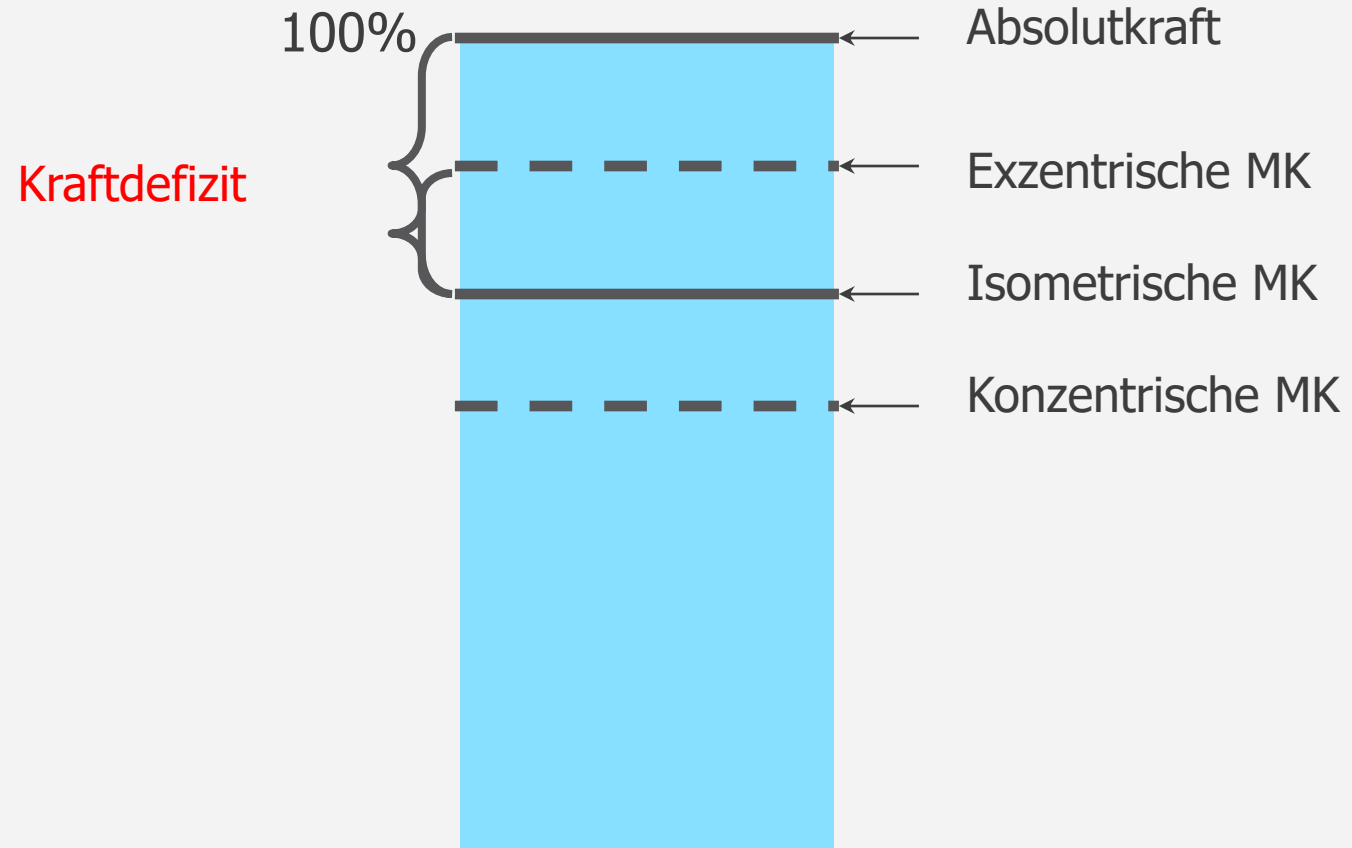
- Maximalkraft ist die höchste Kraft, die bei einer willkürlichen Kontraktion aufgebracht werden kann



Struktur der Maximalkraft



Varianten der Maximalkraft



Kraftdefizit und Krafttraining

- Bei *großem* Kraftdefizit: mangelnde neuronale Aktivierung
=> Fokus Maximalkrafttraining auf neuronale Aktivierung lenken
- Bei *kleinem* Kraftdefizit: mangelnde Muskelquantität
=> Fokus Maximalkrafttraining auf Querschnittsvergrößerung und dann auf neuronale Aktivierung lenken

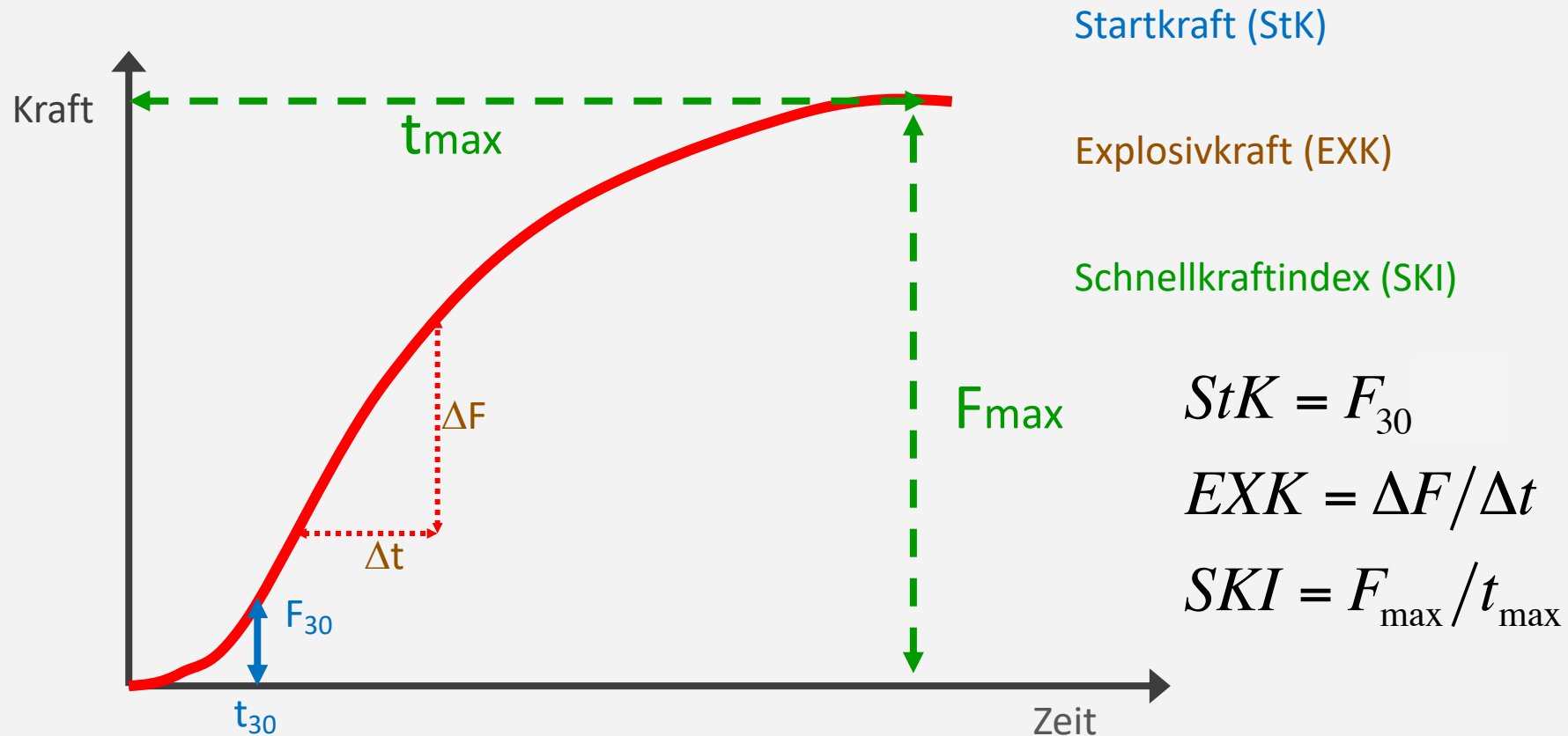
Schnellkraft

- *Definition:*

Schnellkraft ist die Fähigkeit, einen möglichst großen Kraftstoß innerhalb einer zur Verfügung stehenden Zeit zu entfalten



Kraftanstiegskurve



nach Bührle 1985, S. 68

Aspekte der Schnellkraft

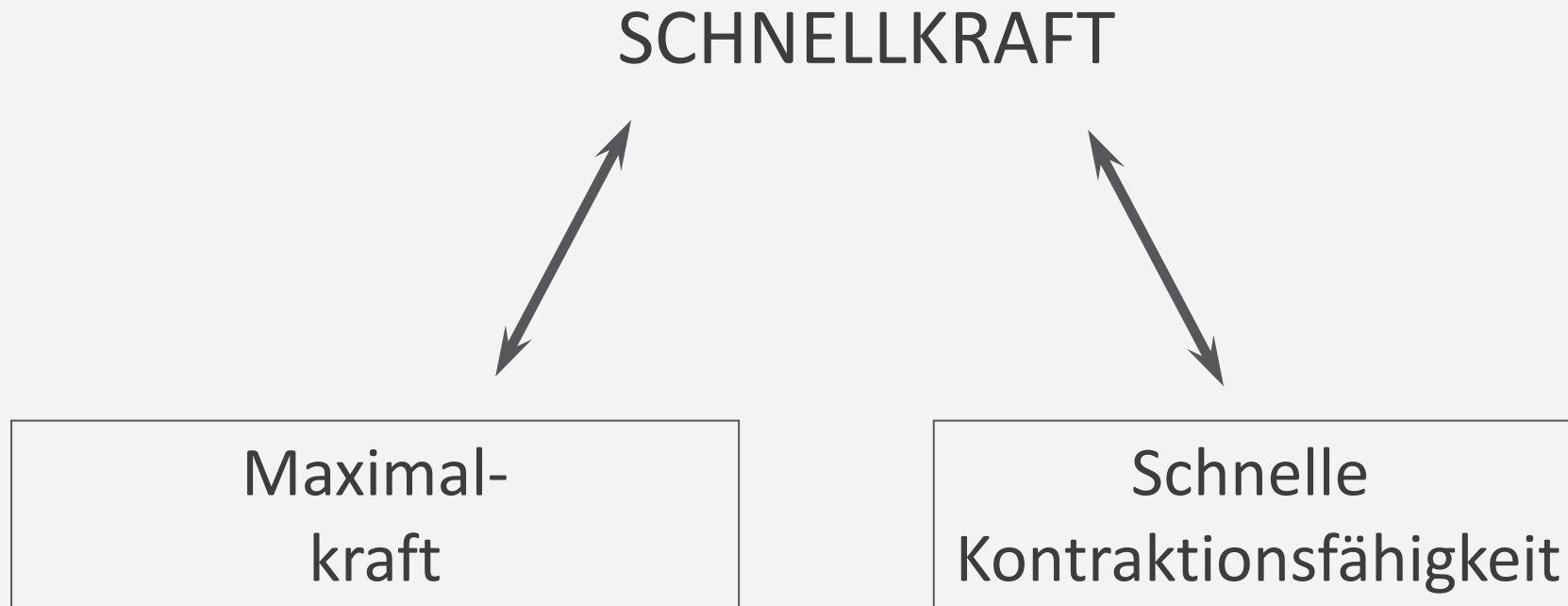
1. Fähigkeit, Maximalkraft schnell zu realisieren
 - **Dynamisches Kraftmaximum, z.B. Ringen**
2. Fähigkeit, großen Kraftanstieg zu realisieren
 - **Explosivkraft, z.B. Würfe, Stöße, Schüsse**
3. Fähigkeit, sehr schnell Kraft zu entfalten
 - **Startkraft z.B. Boxen**

$$StK = F_{30}$$

$$EXK = \Delta F / \Delta t$$

$$SKI = F_{\max} / t_{\max}$$

Struktur der Schnellkraft



Schnelle Kontraktionsfähigkeit

1. *Muskelfaserzusammensetzung*

- Muskelfasertypen: Slow- (ST) und Fast-Twitch (FT)
- Genetisch determiniert (FT - Anteil 20 - 75%)

2. *Intermuskuläre Koordination* **Zusammenspiel verschiedener Muskeln**

- Agonist / Antagonist bei zyklischen Bewegungen
- Fuß-, Knie- und Hüftstrecker bei Strecksprung

3. *Intramuskuläre Koordination*

- Frequenzierung: Fähigkeit, einen Muskel hochfrequent und nachhaltig zu innervieren
- Rekrutierung: Fähigkeit, möglichst viele Muskelfasern an einer Kontraktion zu beteiligen

Kraftausdauer

Definition:

Kraftausdauer ist die Fähigkeit, eine möglichst hohe Kraftstoßsumme in einer gegebenen Zeit zu produzieren

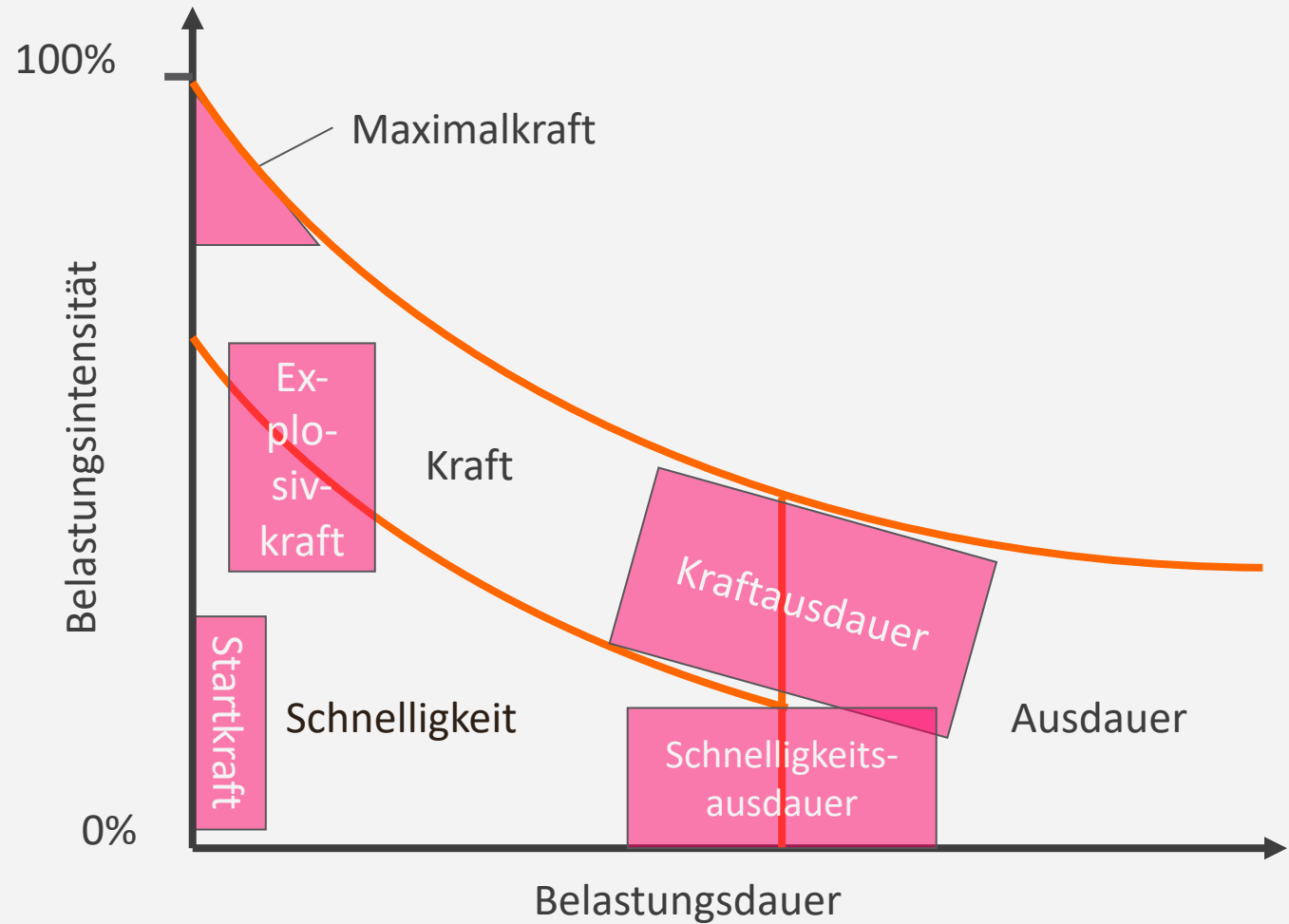
- Bewegungswiderstand $>30\%$ der Maximalkraft
- Größe des Einzelkraftstoßes **und** geringe Reduktion der Kraftstöße



Kraftausdauer

- Nicht Kraftanstieg von Interesse, sondern Summe Kraftstöße.
- Kraftausdauer wird auch als (lokale) Muskelausdauer bezeichnet.
- Anaerobe Energiebereitstellung stellt metabolische Beanspruchungsgröße dar.
- Energiebereitstellung: Maßgeblich lokale Stoffwechselprozesse relevant.

Landkarte der Kraft

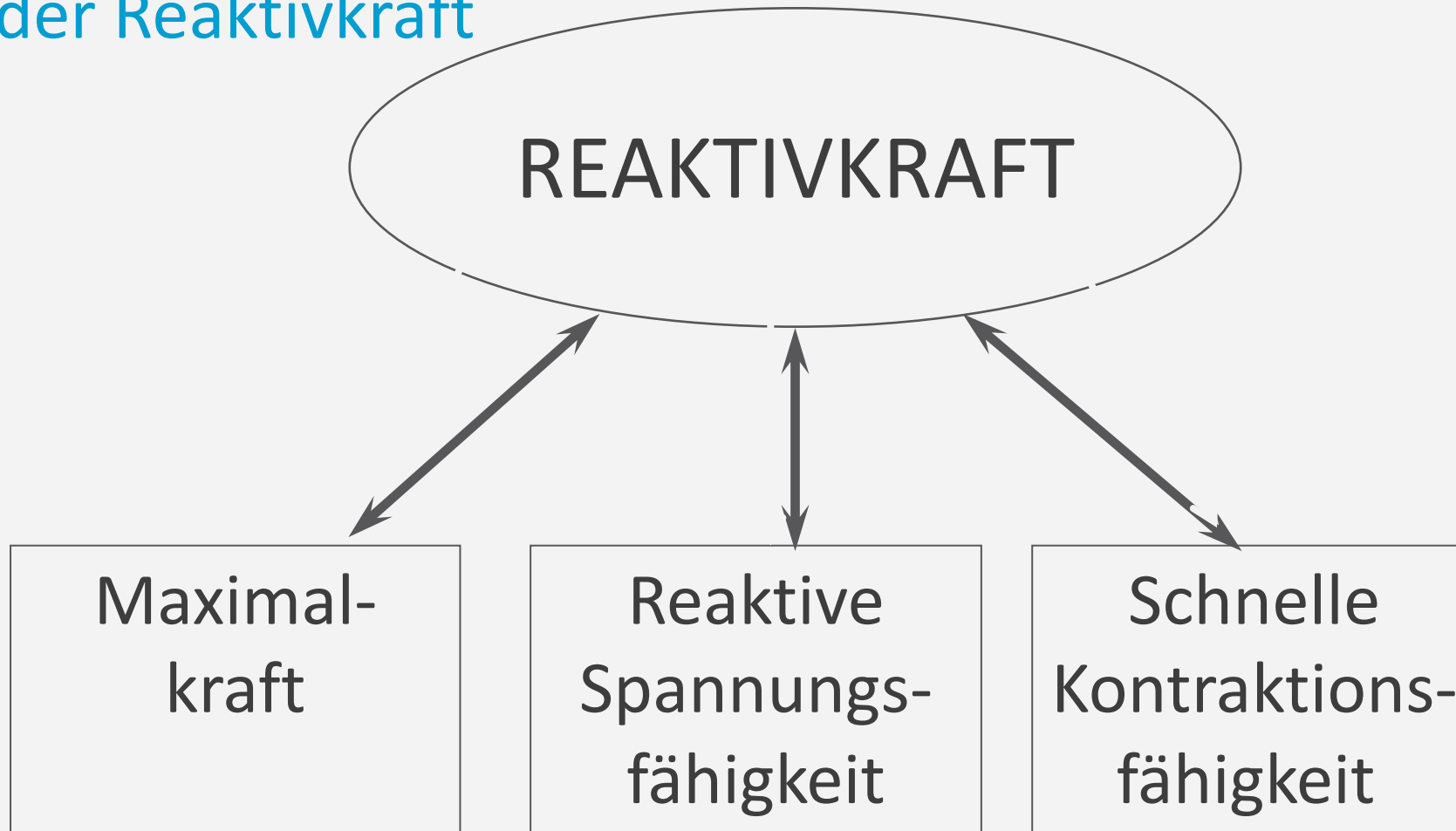


Reaktivkraft

- *Definition:*
Fähigkeit, in einem Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ) einen möglichst hohen Kraftstoß zu realisieren
- DVZ:
 - Schneller Wechsel von exzentrischer und konzentrischer Arbeitsweise
 - Beispiele: Springen, Sprinten, Peitschenbewegungen bei Schlägen und Würfeln
 - Sportler mit hoher Reaktivkraft weisen ein spezielles Innervationsmuster auf und verfügen über die Fähigkeit, mechanische Energie im Gewebe zwischenzuspeichern.



Struktur der Reaktivkraft



Reaktive Spannungsfähigkeit

- Reaktive Spannungsfähigkeit
 - Passive Elastizitätskräfte Muskeln und Sehnen
 - Zusätzliche neuronale Aktivierung
- DVZ
 - Kurze ($<250\text{ms}$) und lange ($>250\text{ms}$) DVZ

Pausengespräch



- Gustav von Bunge (1890) Physiologe weist nach, dass Spinat 35 mg Eisen in 100g Spinat enthält.
- Schlussfolgerung: Spinat ist unverzichtbar für Wachstum, Knochenbau und Blutbildung und macht daher stark!
- Popeye wurde „erschaffen“, um Kindern Spinat „näher“ zu bringen. Dschungelcamp für Kinder über Generationen!
- Replikationsuntersuchungen ergaben, dass Spinat nur 3,5 mg Eisen enthält (genau soviel wie andere grüne Gemüse)!
- Mythos Popeye enttarnt, aber an Spinat vielleicht doch etwas dran?
- Ecdysterone-muskelaufbauendes Pflanzenhormon in Spinat vorhanden (1 kg täglich oder Nahrungsergänzung)
- Forschungsergebnisse im Spitzensport bzw. Erwachsene über 50J vielversprechend.

Archives of Toxicology (2019) 93:1807–1816
<https://doi.org/10.1007/s00204-019-02490-x>

REGULATORY TOXICOLOGY



Ecdysteroids as non-conventional anabolic agent: performance enhancement by ecdysterone supplementation in humans

Eduard Isenmann^{1,2} · Gabriella Ambrosio³ · Jan Felix Joseph^{3,4} · Monica Mazzarino⁵ · Xavier de la Torre⁵ · Philipp Zimmer^{1,6} · Rymantas Kazlauskas⁷ · Catrin Goebel⁷ · Francesco Botré^{5,8} · Patrick Diel¹ · Maria Kristina Parr³ 



nutrients



Article

A 12-Week Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial, Evaluating the Effect of Supplementation with a Spinach Extract on Skeletal Muscle Fitness in Adults Older Than 50 Years of Age

Silvia Pérez-Piñero¹ , Vicente Ávila-Gandía^{1,*} , Jacobo A. Rubio Arias² , Juan Carlos Muñoz-Carrillo¹ , Pilar Losada-Zafrilla¹ and Francisco Javier López-Román^{1,3} 

MEDICAL MYTHS

Sometimes even doctors are duped,
say **Rachel C Vreeman** and **Aaron E Carroll**

Adaptationen/ Training

Grundsatz des Krafttrainings

Ein Krafttraining führt in Abhängigkeit von der Trainingsmethode zu unterschiedlichen kurz- und langfristigen Anpassungen

- morphologisch (z.B. Muskelquerschnitt)
- metabolisch (z.B. anaerober Stoffwechsel)
- neuromuskulär (z.B. intramuskuläre Koordination)

(Olivier et al. 2008)

Belastungsnormative des Krafttrainings

Belastungsnormative

- Intensität (% der Maximalkraft)
- Serien, Wiederholungen
- Pausen
- Durchführung (Arbeitsweise, Kontraktionsgeschwindigkeit)

Literatur: sehr genaue Vorgaben, diese sind aber weder belegt, noch notwendig

Reizintensität (Last in % des 1er Maximums)	60-85 %
Wiederholung pro Serie	6-20
Serien pro Trainingseinheit	5-6
Serienpause	2-3 min
Kontraktionsgeschwindigkeit	langsam-zügig

Güllich & Schmidtbleicher,
1999, S.229

Tab. 12. Kenngrößen für die Trainingsmethode zur Steigerung der Muskelmasse (in Anlehnung an Güllich & Schmidtbleicher, 1999, S. 229)

Beanspruchungsintensität	60 bis 85 % des EWM
Wiederholungen/Serie	6 bis 12
Serien/Übung oder Serien/ Muskelgruppe	3 bis 6
interserielle Pause	2 bis 3 min
Kraftentwicklung	willentlich zügig
Bewegungsgeschwindigkeit	langsam

Tab. 11. Kenngrößen für die Trainingsmethode zur Verbesserung der neuromuskulären Koordination (in Anlehnung an Güllich & Schmidtbleicher, 1999, S. 230)

Beanspruchungsintensität	90 bis 100 % des EWM
Wiederholungen/Serie	1 bis 3
Serien/Übung oder Serien/ Muskelgruppe	3 bis 6
interserielle Pause	3 bis 5 min
Kraftentwicklung	(willentlich) explosiv
Bewegungsgeschwindigkeit	langsam

Aus: Olivier, Marschall & Büsch, 2008, S.143

Tab 2.5: Trainingsmethoden zur Verbesserung der Maximalkraft.

Trainings- methoden	Belastung	Inten- sität	Tempo	Wieder- holungen	Serien	Pause
MQM: STANDARD- METHODE	konzentrische submaximale Krafteinsätze bis zur Erschöpfung	70-80 %	zügig	8-12	3	> 3 min
MQM: INTENSIVE BODYBUILDING- METHODE	konzentrische submaximale Krafteinsätze bis zur Erschöpfung	80-95	langsam	5-8	3-5	> 3 min
MQM: EXTENSIVE BODYBUILDING- METHODE	konzentrische mittlere Krafteinsätze bis zur Erschöpfung	60-70 %	langsam	15-20	3-5	> 2 min
MQM: MUSKELLEISTUNGS- METHODE <i>(Leistungssport)</i>	konzentrische mittlere Krafteinsätze bis zur Erschöpfung	50-60 %	maximal und hoch- frequent	maximal bei 30 s Dauer	3-5	> 3 min
MQM: PYRAMIDEN METHODE <i>(Fitness-/Gesund- heitssport)</i>	konzentrische submaximale Krafteinsätze	60-70- 80-90- 95 %	zügig	20 - 5	jeweils 1 pro Laststufe	> 3 min
MQM: ISOMETRISCHE METHODE	isometrische maximale Krafteinsätze	100 %	statisch	1 bei 10-12 s Dauer	3-5	> 3 min
NAM: DESMODROMISCHE METHODE	exzentrische supramaximale Krafteinsätze	120- 150 %	zügig	2-5	3-5	> 3 min
NAM: MAXIMALKRAFT- METHODE	konzentrische maximale Krafteinsätze	100 %	maximal	1-2	5	> 3 min
NAM: EXPLOSIVKRAFT- METHODE	konzentrische submaximale Krafteinsätze	50- 95 %	maximal	2-5	2-5	> 3 min

Hohmann et al. 2010, S.77

Deduktive Beanspruchungsermittlung

- Literaturanalyse zur Belastungsdosierung im Krafttraining führt in der Regel auf Schmidtbleicher zurück.
- Dort: Dosierung über prozentuale Angaben der Maximalkraft und Wiederholungszahlen.
- Krafttraining wird alleine auf zu bewältigende Last bezogen und nicht auf den Grad der Ausschöpfung der zugrunde liegenden Stoffwechselprozesse, die zur Ansteuerung spezifischer Trainingsziele erreicht werden sollen (Muskelhyperthrophie, intramuskuläre Koordination, Kraftausdauer). Belastung <-> Beanspruchung?

Bestimmung der Intensität im Krafttraining durch Wiederholungszahl?

- Darstellungen gehen auf Kurve von Zatsiorsky/ Kulik (1965) zurück.
- Vorstellung wird gefördert, dass Intensität und Wiederholungszahlen unabhängig sind
 - von Muskelgruppen
 - vom Trainingszustand

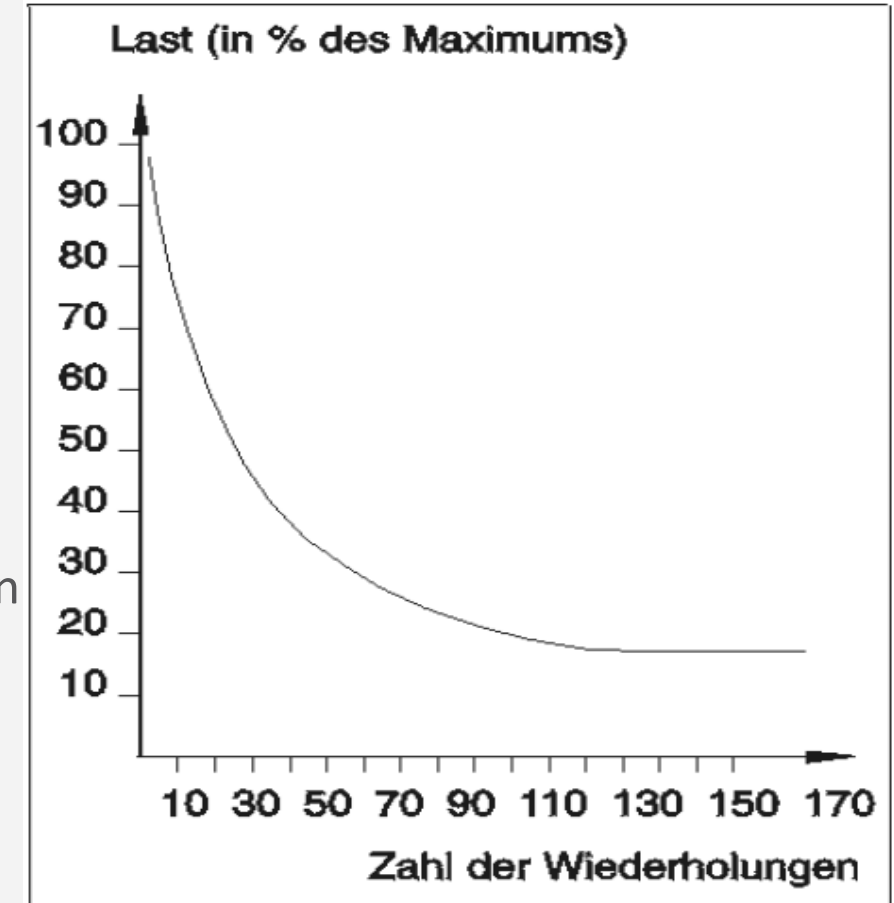
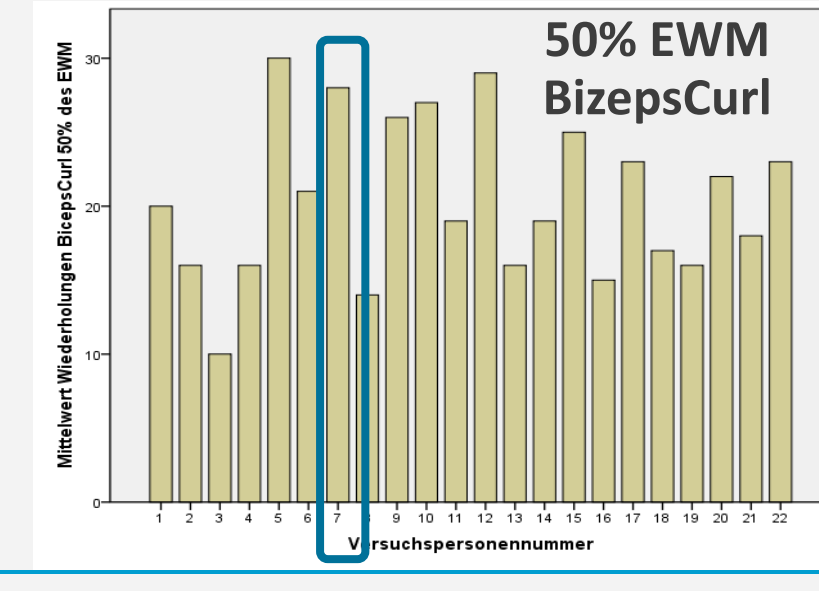
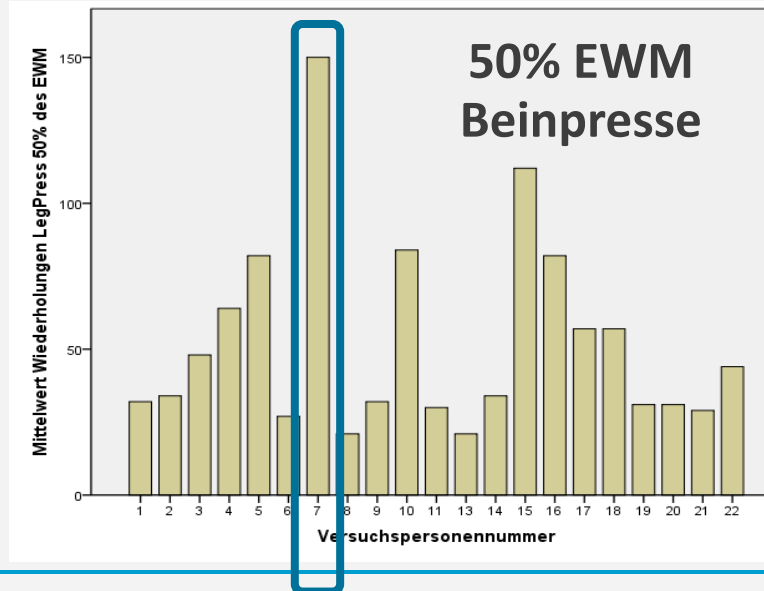
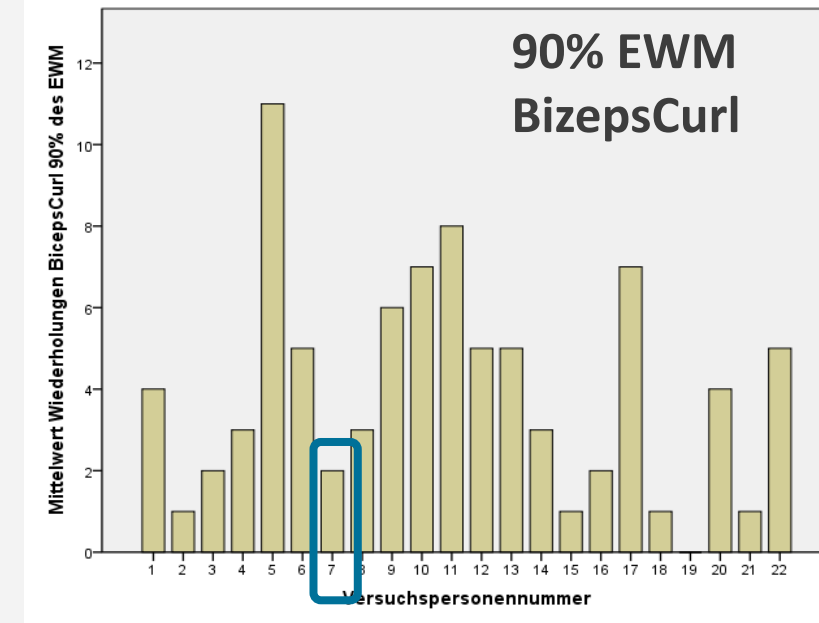
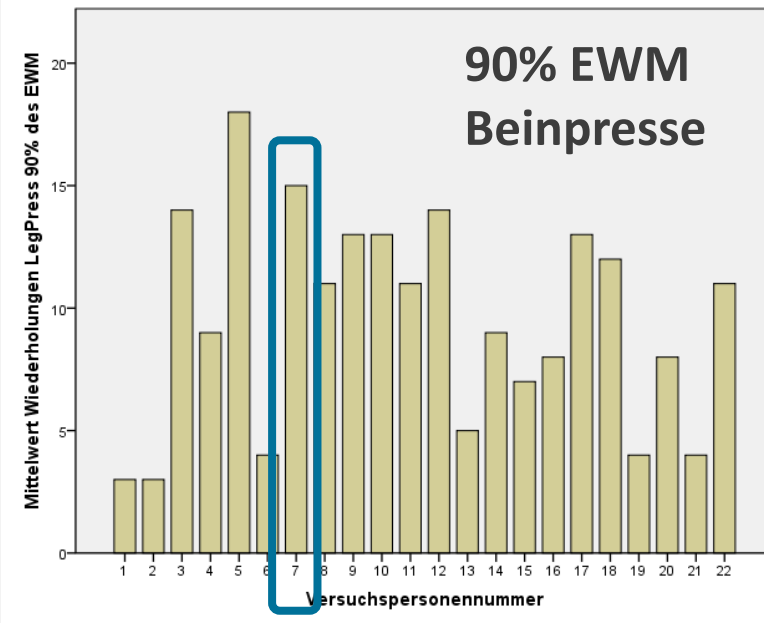


Abbildung 1: Graphische Darstellung der Beziehung von Lastgröße und Wiederholungszahl (n. Zatsiorsky/ Kulik in 22, S. 52)



Intensität	Latissimus-Zug N = 18	Beinpresse N = 15	Bankdrücken* N = 16	p (a/b)	p (a/c)	p (b/c)
50 %	33,1 ± 10,7	53,2 ± 23,9	25	,003	,005	< ,001
60 %	23,7 ± 7,0	36,0 ± 14,9	18	,004	,003	< ,001
70 %	15,1 ± 2,9	25,3 ± 8,6	12	< ,001	< ,001	< ,001
80 %	9,8 ± 1,4	17,5 ± 5,3	8	< ,001	< ,001	< ,001
90 %	5,6 ± 1,2	10,4 ± 2,9	5	< ,001	,052	< ,001

F. Marschall, M. Fröhlich

Überprüfung des Zusammenhangs von Maximalkraft und maximaler Wiederholungszahl bei deduzierten submaximalen Intensitäten

Testing the correlation between maximal strength and repetition maximum for deduced lower levels of intensity

Sportwissenschaftliches Institut der Universität des Saarlandes, Arbeitsbereich Bewegungs- und Trainingswissenschaft (Leiter: Prof. Dr. R. Daugs)

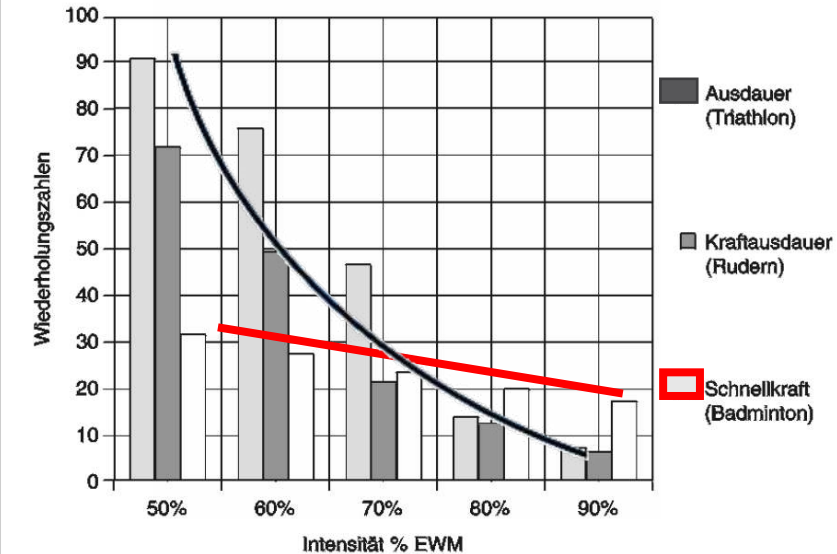


Abbildung 2: Maximale Wiederholungszahlen in Abhängigkeit von der Intensität bei verschiedenen Sportlern und Kraftübungen (Rudern: Latissimus-Zug; Triathlon und Badminton: Beinpresse)

Muskelgruppe und Trainingszustand beeinflussen die maximale Wiederholungszahl!

Kraftübungen bei verschiedenen Muskelgruppen:

- Abhängigkeit von der Kraftübung
- große Streuung zwischen den VP
- intraindividuell variables Verhältnis zwischen Last und Wiederholungszahl!

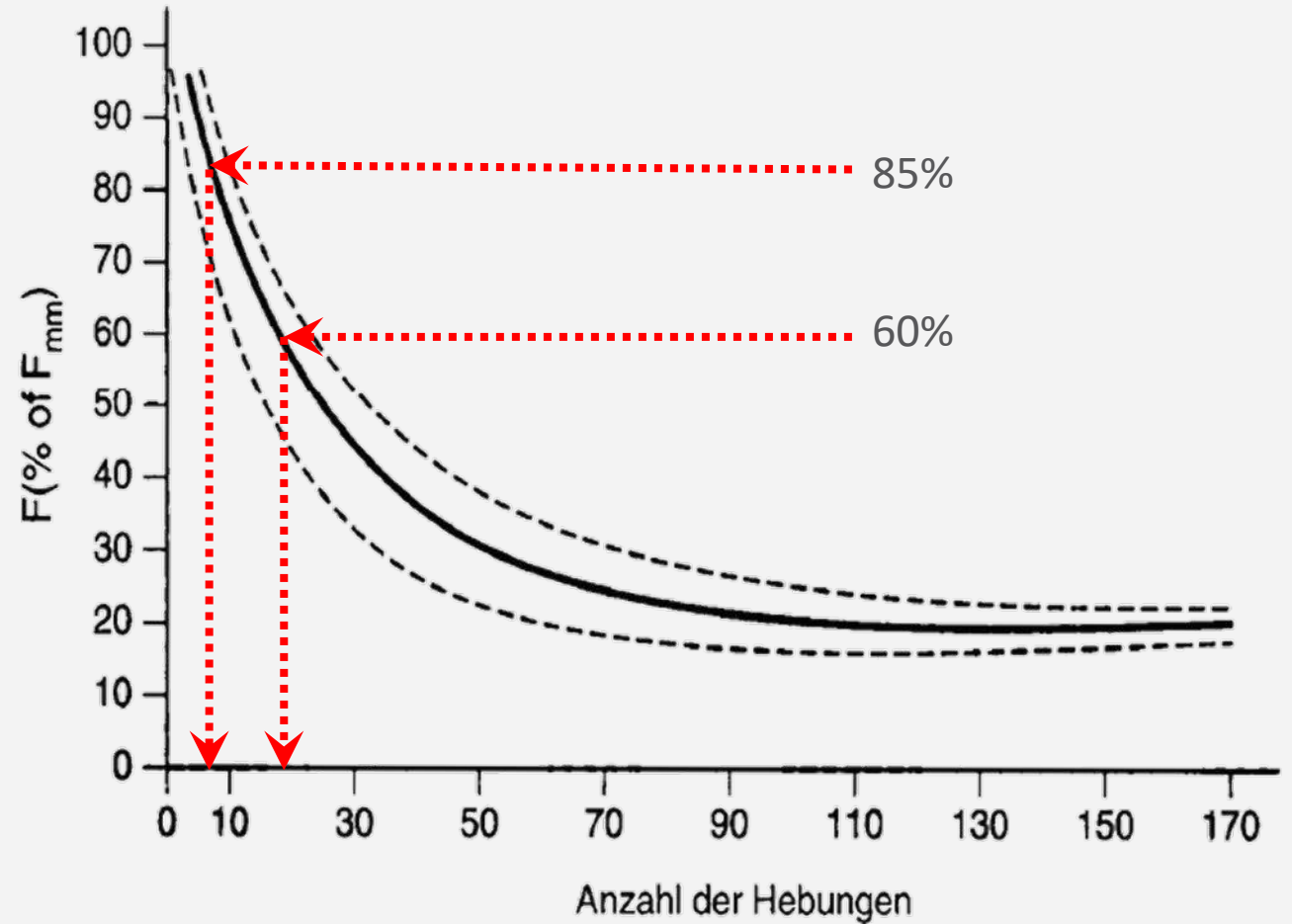
Trainingszustand

- Kurvenlauf hängt von Trainingsbiografie ab
- eher flachere, lineare Verläufe im relevanten Bereich bei Schnellkraftathleten, eher Funktionen im Stil $y=1/x$ bei Ausdauerathleten.

Ursprung Beziehung Lastgröße-Wiederholungszahl

Grundlage der Kurve: männliche, krafttrainierte und hochmotivierte Leistungssportlern (Ringer, Gewichtheber...) im Bankdrücken.

- ➔ Hypertrophietraining
 - 60-85% Intensität, 8-20 Wdh, 5-6 Serien (später 6-12 Wdh)



Aus: Fröhlich, 2003, S. 56 (nach Zatsiorsky & Kulik, 1965, in Zatsiorsky, 1996)

Belastungskonfigurationen im Kraftausdauertraining nicht realisierbar

Kraftausdauer-Methoden	
Reizintensität (Last in % des 1er Maximums)	50 bis 60%
Wiederholung pro Serie	20 bis 40
Serien pro Trainingseinheit (pro Muskelgruppe)	6 bis 8
Serienpause	0,5 bis 1 min
Kontraktionsgeschwindigkeit	langsam bis zügig

Güllich & Schmidtbleicher, 1999, S.232

Tatsächliche Wiederholungszahlen

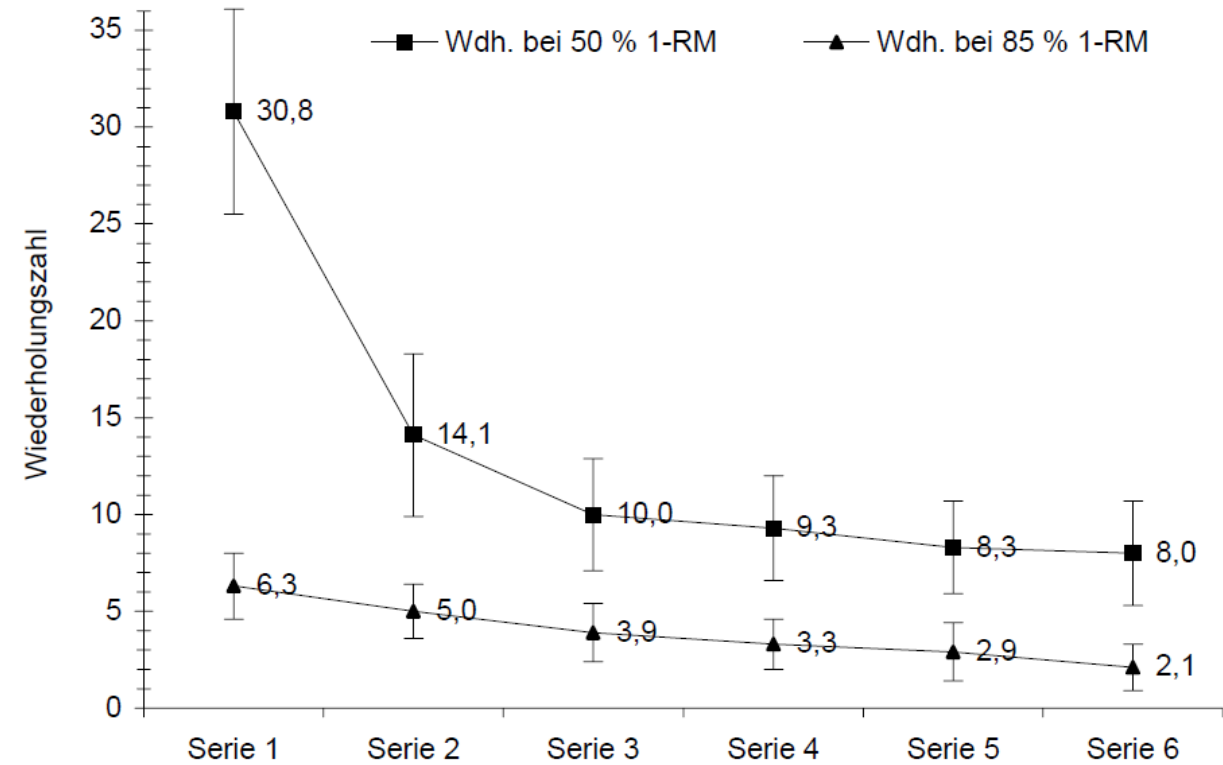


Abb. 9: Realisierte Wiederholungszahlen bei 50 % 1-RM (N = 10) sowie bei 85 % 1-RM (N = 10) über 6 Serien bei der Übung Bankdrücken (modif. n. FRÖHLICH et al. 2001a und FRÖHLICH/SCHMIDTBLEICHER/EMRICH 2002a)

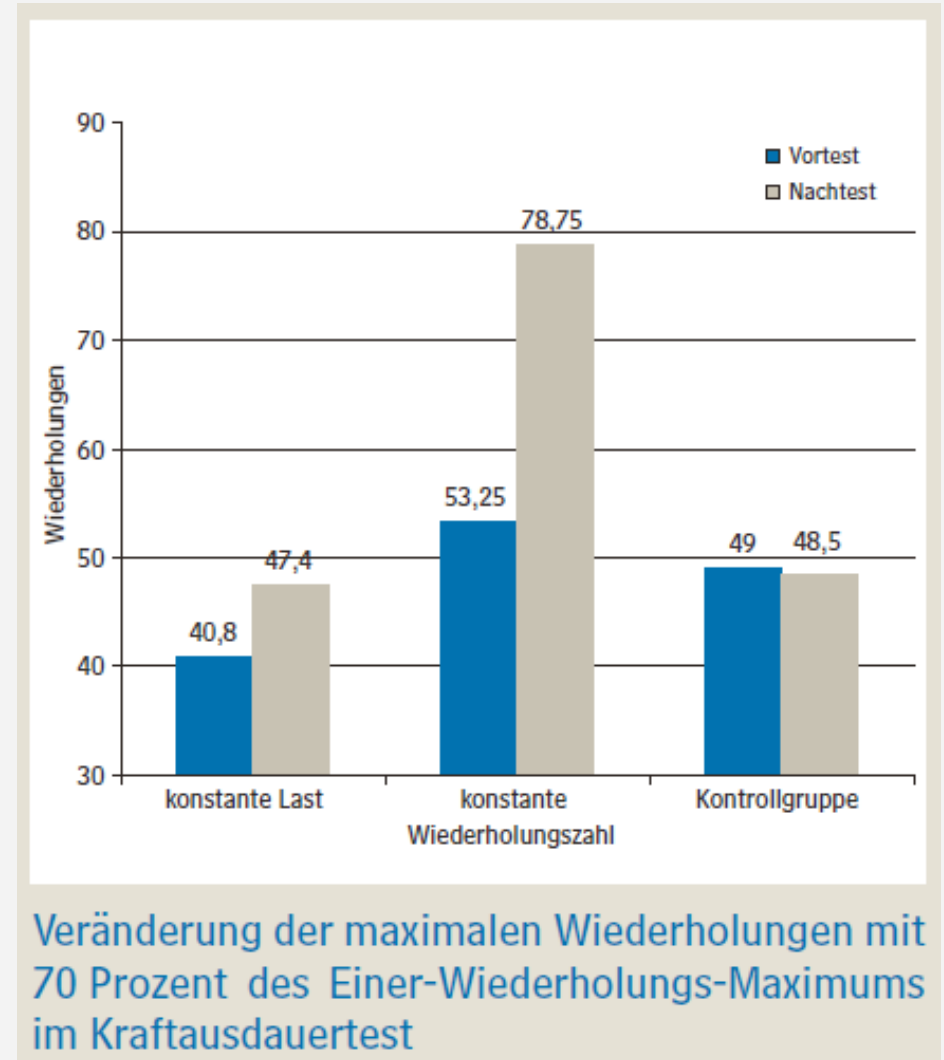
Fröhlich, 2003, S. 64

Größere Kraft(ausdauer)zuwächse bei konstanter Wiederholungszahl

Franz Marschall/Jens Sieberger

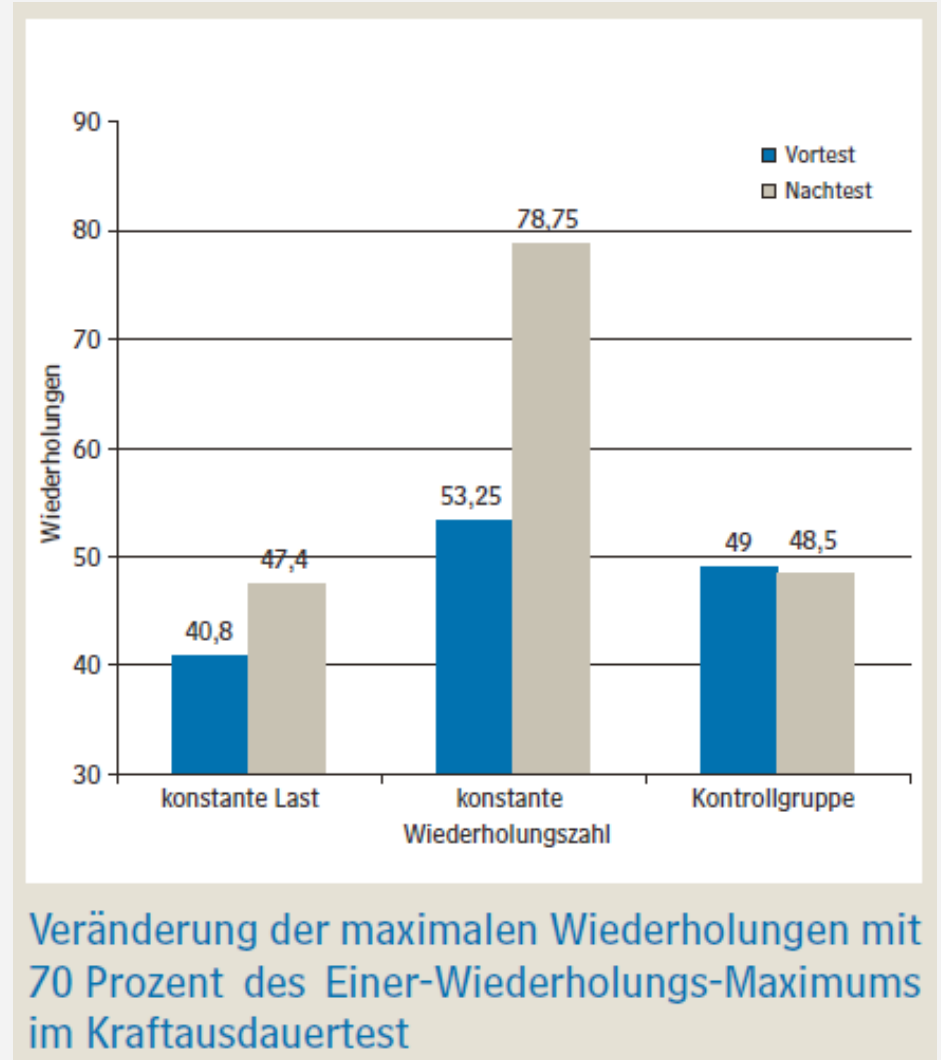
Trainingseffekte im Kraftausdauertraining – zur Überprüfung der Wirkung unterschiedlicher Belastungsumfänge

Veränderung der Kraftausdauerleistung bei unterschiedlichen Belastungskonfigurationen nach einem 6-wöchigen Training (N=15; n=5) nach Marschall & Sieberger 2003



Größere Kraft(ausdauer)zuwächse bei konstanter Wiederholungszahl

- Leistung im Kraftausdauertraining (horizontale Beinpresse) konnte mit konstanter Wiederholungszahl erheblich gesteigert werden!
- Durch geringe Lastreduzierung (4%) wird Belastungsumfang erheblich gesteigert.
- Maximalkraftzuwächse waren in beiden Gruppe annähernd gleich.



Trainingsmethoden der Kraft

Ziel: Neuronale Aktivierungsfähigkeit

Prinzip: Maximale neuronale Aktivierung

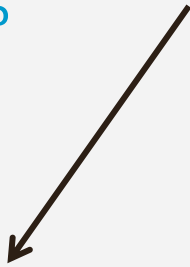
Methode: NAM (Neuronale Aktivierungsmethode) = Maximalkraftmethode, Methoden der maximalen, explosiven Kontraktionen

Trainingsmethoden der Kraft

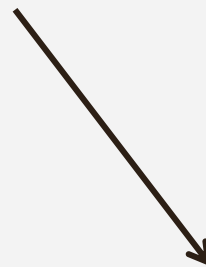
Ziel: Hypertrophie

Prinzip: Energiemangel-Theorie, Mikrotraumata-Theorie

Methode: ???



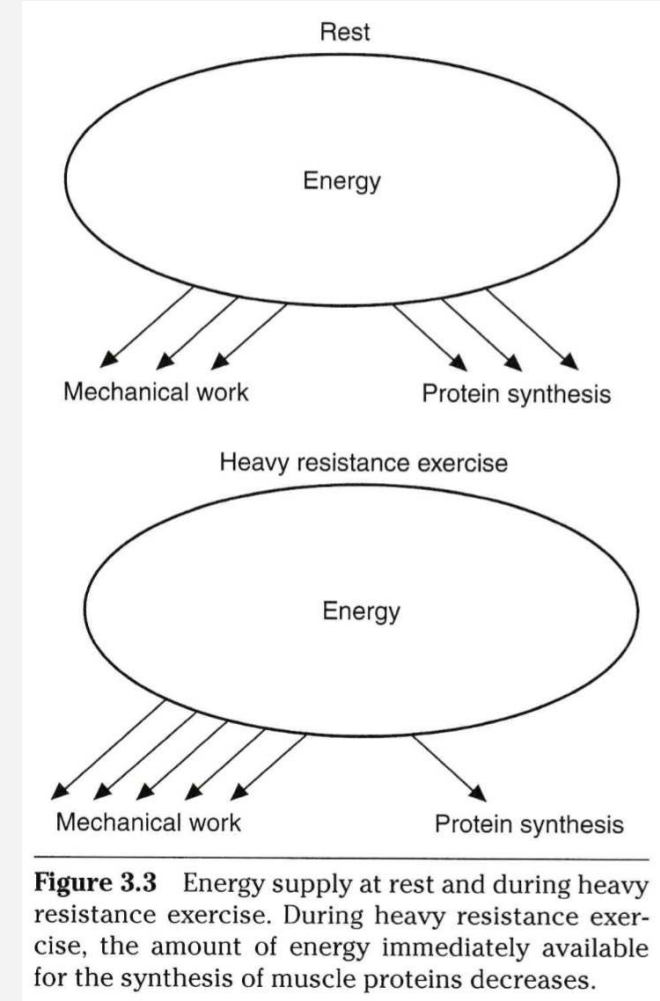
Hypertrophie



Hyperplasie

Energiemangel-Theorie

Training mit hohen Widerständen aktiviert den Abbau von Muskelproteinen (durch Energiemangel). Dadurch werden Bedingungen geschaffen, die in der Ruhephase zu einer verstärkten Proteinsynthese führen (Faserhypertrophie).



Mikrotraumata-Theorie

- Aufgrund hoher mechanischer Reize soll es zu einer Zerstörung von Myofibrillen kommen (Hohmann et al., 2007, S. 73) und nach Riss der Z-Scheiben kommt es zu einer Aufspaltung der beschädigten Sarkomere in Längsrichtung.
- Satellitenzellen mit stammzellenähnlichen Eigenschaften werden nach Gewebsverletzungen rekrutiert und Tochterfibrille entwickelt sich zur neuen Muskelfaser.

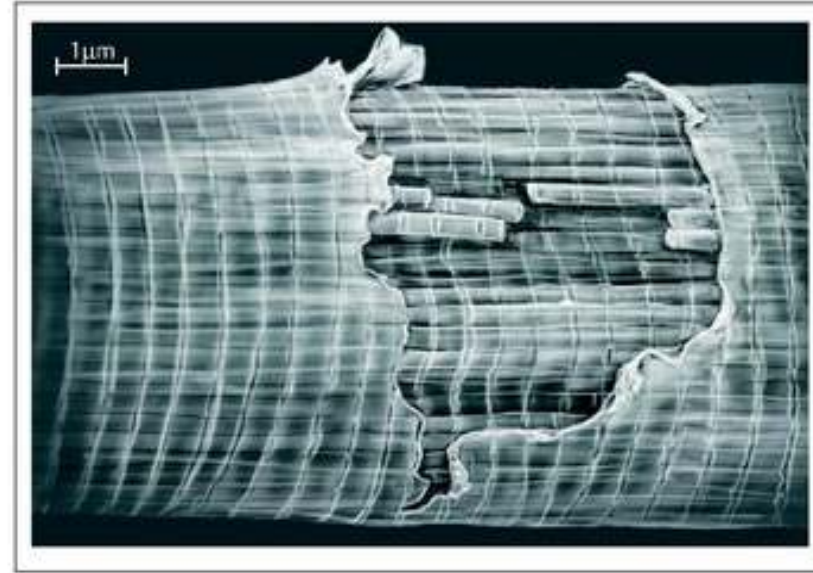


Abb. 1.14 Mikroverletzung an einer einzelnen Muskelfaser. Durch die aufgerissene Zellmembran blickt man auf einige zerstörte Myofibrillen (Rasterelektronenmikroskopaufnahme, nachgezeichnet).

Aus: Müller-Wohlfahrt, H.W. et al.(2010). Muskelverletzungen im Sport, Funktionelle Histologie des Muskelgewebes.

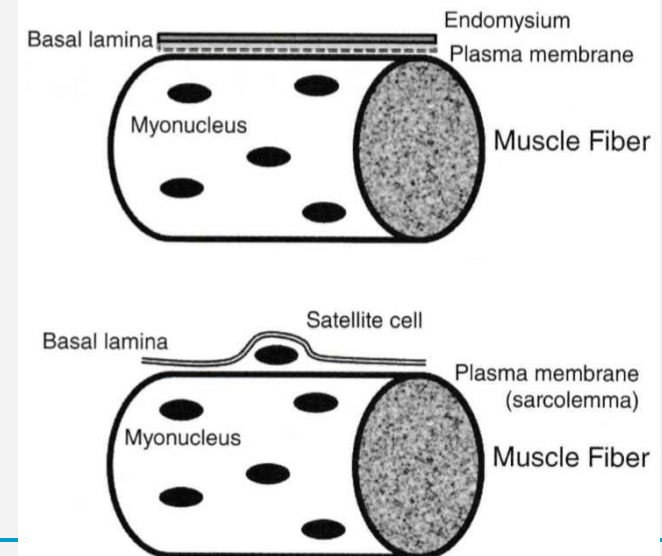


Figure 1.1.2 Illustration of a single multinucleated muscle fibre and satellite cell between the plasma membrane and the basal lamina

Hypertrophie oder Hyperplasie?

- Beides kann zur Querschnittsvergrößerung beitragen.
- Anteil der Faserhyperplasie ziemlich gering und praktisch ohne Belang
- Muskelquerschnittsvergrößerung ist hauptsächlich auf Querschnittsvergrößerung der einzelnen Muskelfasern und nicht auf Fasersplittung zurückzuführen.

Aus Zatsiorsky & Kraemer (2006) Krafttraining – Praxis und Wissenschaft

Zurück: Trainingsmethoden der Kraft

Ziel: Hypertrophie

Prinzip: Energiemangel-Theorie, Mikrotraumata-Theorie

Methode: MQM (Muskelquerschnittsmethode),

Methoden der submaximalen Kontraktionen bis zur Erschöpfung

Trainingsmethoden der Kraft

Ziel: **Kraftausdauer**, z.B. mittelintensiv-dynamisch

Prinzip: Entsprechende Beanspruchung pro Serie induzieren und Reduktion der Belastung über die Serien

Methode: Dynamische submaximale Krafteinsätze

Trainingsmethoden der Kraft

Ziel: Reaktivkraft

Prinzip: Schulung der reaktiven Spannungsfähigkeit in DVZ

Methode: Sportmethodische Übungsformen: z.B. Sprünge

DVS<250 ms: prellend

DVS>250 ms: nachgebend

Trainingsprogramm: Training 1, 3, 5, 7, 9

Übung Trainingstag	Ankle flip	Squat jump	Rocket jump	Lateral bound	Split jump	Box jump	Sprünge gesamt
1	2 x 10	2 x 6	2 x 6		2 x 6	2 x 4	64
3	3 x 10	3 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 4 (höher)	92
5	3 x 10	3 x 8 (multiple)	3 x 6	2 x 6	3 x 6	2 x 4 (höher)	110
7	3 x 12	3 x 8 (multiple)		3 x 8	3 x 8	2 x 6	120
9	3 x 12	3 x 8			3 x 6	2 x 6	90

Pause zwischen Sätzen = 1 Minute

Pause zwischen Übungen = 1.5 Minuten

<https://www.youtube.com/watch?v=KClmw2cg2bE>, z.B. Knee-Tuck Jump (15:00) oder Scissors-Jump (15:30)

Exkurs Hypertrophie und “Muskelgedächtnis”

© 2016. Published by The Company of Biologists Ltd | Journal of Experimental Biology (2016) 219, 235-242 doi:10.1242/jeb.124495



REVIEW

Muscle memory and a new cellular model for muscle atrophy and hypertrophy

Kristian Gundersen*

Zwei einfach formulierte Fragen:

- Ist ein Krafttraining nach einer “längeren” Pause effektiver und führt zu einer schnelleren Muskelhypertrophie, wenn ein Muskel vorher schon einmal hypertrophiert war?
- Hat die Muskelzelle ein “Gedächtnis”, um sich an vorhergegangenes Training zu erinnern?

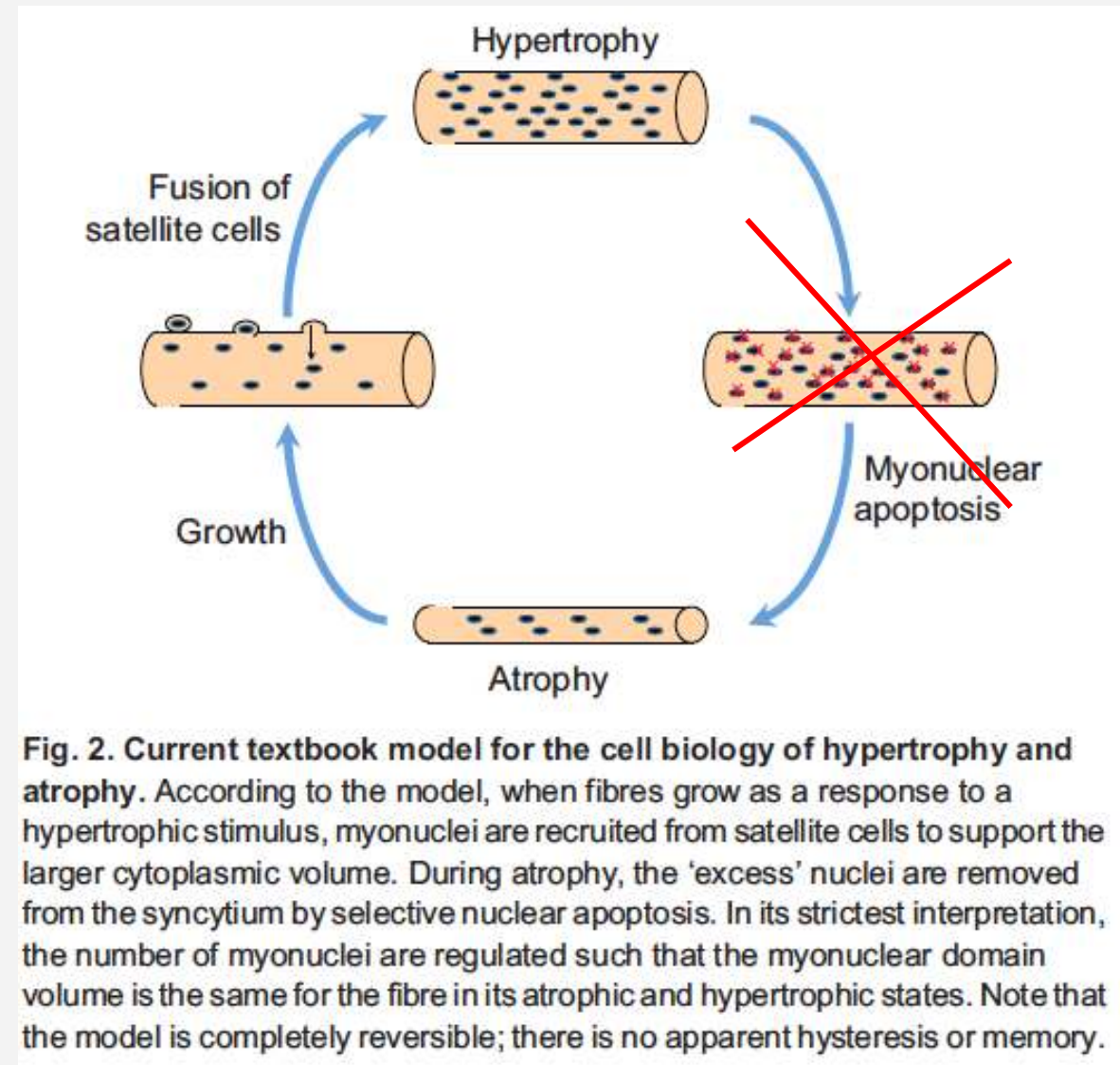
Hypertrophie und “Muskelgedächtnis”

Hypertrophie

- Langfristig Zunahme an Zellkernen über Satellitenzellen
- Erhöhung der Proteinsynthesekapazität
- Muskelfaser nimmt an Volumen zu

Atrophie

- Zellkerne werden abgebaut (Apoptose-progr. Zelltot)
- Proteinsynthesekapazität sinkt
- Muskelfaser nimmt an Volumen ab



Hypertrophie und “Muskelgedächtnis”

Verringert sich die Anzahl der Zellkerne in der Muskelfasern bei Atrophie?

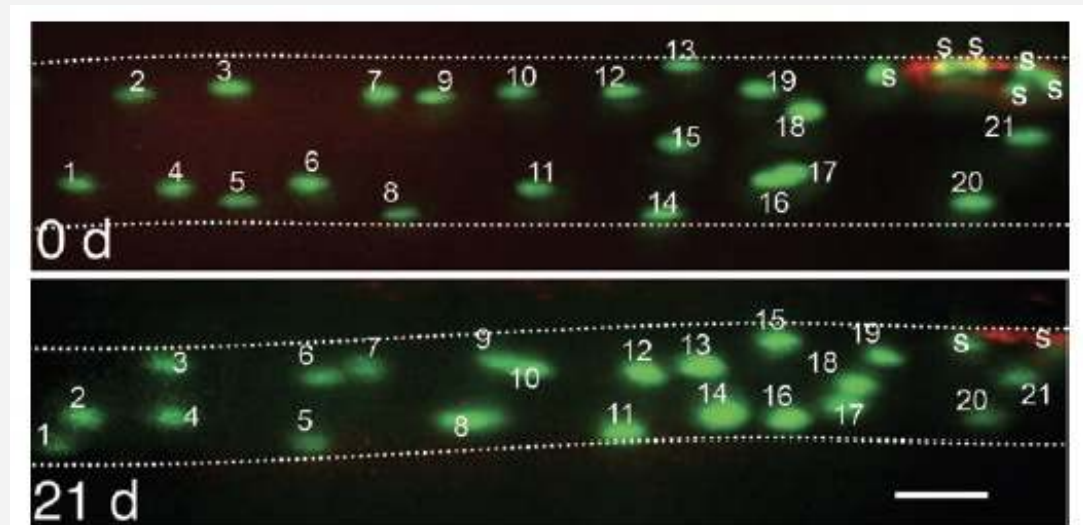
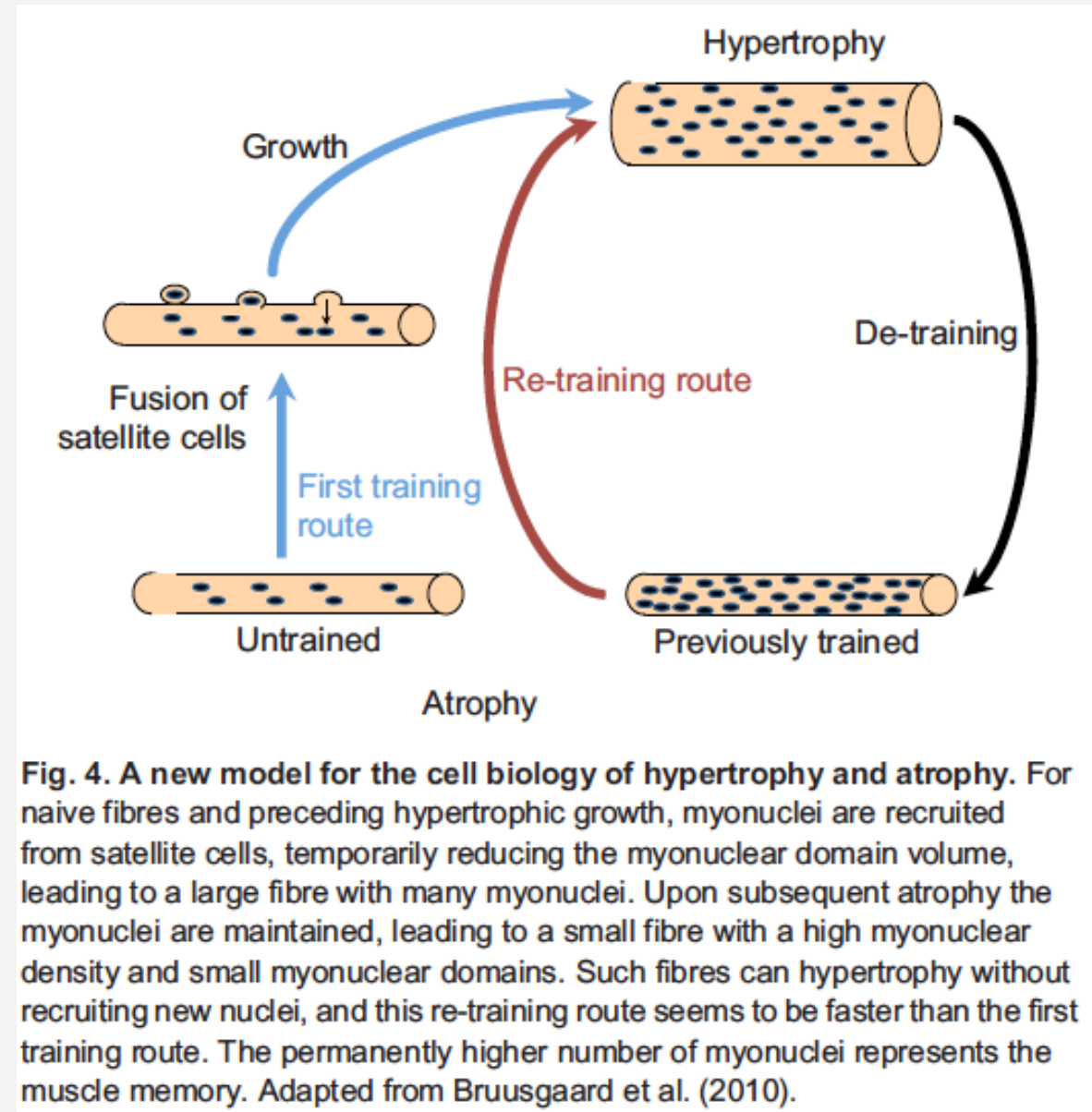


Fig. 3. Myonuclei are not lost during atrophy. Time-lapse *in vivo* imaging of the same fibre segment before (day 0) and after 21 days of denervation. Note that the number of nuclei in the segment left of the neuromuscular endplate labelled in red is the same in spite of the pronounced atrophy. Scale bar, 50 μ m. Adapted from Gundersen and Bruusgaard (2008).

Hypertrophie und “Muskelgedächtnis”

Neues Modell von Hypertrophie und Atrophie



Hypertrophie und “Muskelgedächtnis”

Hypothese in Versuchen mit Mäusen bei Testosteronzugabe bestätigt!

Nachweis durch Training (nicht Drogen) noch nicht bestätigt. Versuche laufen aktuell noch an Mäusen.

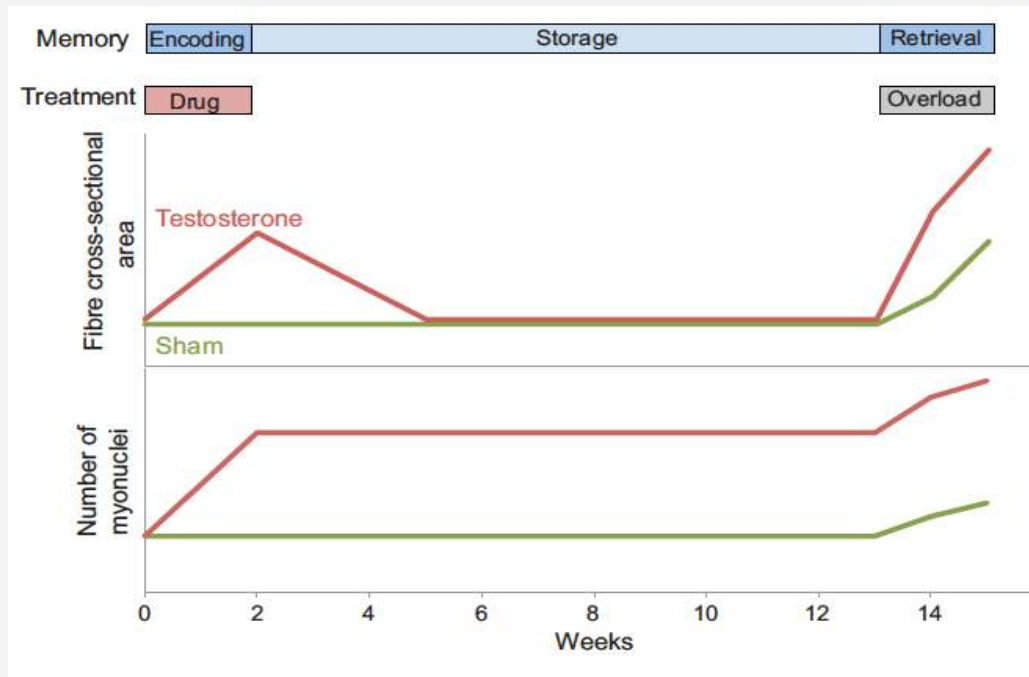


Fig. 5. Demonstration of beneficial muscle memory in mice. Schematic representation of an experiment (Egner et al., 2013) demonstrating the encoding, storage and retrieval of muscle memory. The encoding occurred during a brief exposure of the animals to testosterone, which led to an increase in fibre size and the number of myonuclei. When the drug was removed, fibre size reverted to control levels of sham-treated animals, but the high number of myonuclei was retained (storage). When both the testosterone and the sham groups were subjected to overload 3 months later, the former group grew much faster than the latter group (retrieval).

Literatur zur Nachbereitung

- Bear et al. (2018⁴). Neurowissenschaften. Kapitel 13. Springer Spektrum Verlag, Berlin. S. 481-491
- Zatsiorski & Kraemer. (2016⁴). Krafttraining. Praxis und Wissenschaft. Kapitel 3.2. Meyer & Meyer Verlag, Aachen.
- Toigo, M. (2019²). Muskel Revolution. Konzepte und Rezepte zum Muskel- und Kraftaufbau. Kapitel 4.6-4.8, 5.3, 5.4, 9.1-9.7, Springer Verlag, Berlin
- Gundersen. K.(2016). Muscle memory and a cellular model for muscle atrophy and hypertrophy. Journal of Experimental Biology, 219, 235-242

Standardwerke der Vorlesung

- Olivier: Kapitel 4.2
- Hohmann: Kapitel 2.2.1.2
- Schnabel: Kapitel 5.4.1-5.4.4

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit